جزوه مادر · HumsYar

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

جزوه مادر — نسخه کاری تیم یادداشت‌نویسی

دکتر خوارزمی — دانشکده پزشکی

جلسه ۴ (از ۱۶): قشر حسی پیکری، درد و حرارت

نسخه ۰٫۱ — فقط جلسه ۴ تألیف شده است

سند کاری برای تیم هشت‌نفره یادداشت‌نویسی — انتشار عمومی نیست

شناسنامه

این سند چیست و چطور از آن استفاده کنیم

این «جزوه مادر» سند مرجع تیم یادداشت‌نویسی درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه است؛ نه جزوه نهایی دانشجویی و نه جایگزین کتاب. هدفش سه چیز است: (۱) نگه‌داشتن تمام محتوای منابع (جزوه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، اسلایدها، شکل‌ها، جداول و متن گایتون) در یک ساختار واحد؛ (۲) دادن نقشه دقیق مباحث و پیش‌نیازها به تیم، تا کار نوشتن قابل تقسیم و قابل بازبینی باشد؛ (۳) روشن نگه‌داشتن این نکته که هر جمله از کجا آمده است.

- **این جزوه برای چه کسی نوشته شده**
- برای هشت نفر نویسنده یادداشت که هر کدام یک یا چند مبحث را می‌نویسند و باید بدانند مبحثش از کجا شروع می‌شود، به چه چیزی تکیه می‌کند و کجا تمام می‌شود.
- برای بازبین علمی، که باید بتواند با یک نگاه ببیند کدام جمله از استاد است، کدام از جزوه دانشجویی و کدام ترجمه تحریریه ما.
- برای دانشجوی سال‌بالاتر که این متن را در جلسه درس می‌خواند و باید جای نوشتن، جای شکل و جای مرور را روی کاغذ پیدا کند.

منابعی که این جزوه بر آن‌ها بنا شده

منبع	چه چیزی از آن در این جزوه آمده	شکل ارجاع در متن
جزوه مهر ۱۴۰۴ — دکتر خوارزمی	متن پایه همه مباحث؛ ترتیب و دسته‌بندی مطالب هم از آن گرفته شده است.	«جزوه مهر ۱۴۰۴، ص …»
جزوه بهمن ۱۴۰۲ (نوشته دانشجوی سال‌بالاتر)	توضیح‌های ساده‌تر، مثال‌های سر کلاس و شکل‌های دست‌ساز.	«جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص …»
اسلایدهای انگلیسی کلاس	جدول‌ها، فهرست‌ها و شکل‌های اصلی درس (منبع اولویت‌دار برای شکل‌ها).	«اسلاید کلاس، ص …»
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011)	متن اصلی انگلیسی فصل‌های ۴۷ و ۴۸، همراه با ترجمه روان تحریریه در همان کادر.	«گایتون، فصل …، ص …»
جزوات تکمیلی دکتر قدیری	منبع کمکی برای جلسات بعد؛ در این نسخه استفاده نشده است.	—

جدول ۰-۱ — منابع این جلسه و شکل ارجاع به آن‌ها در متن.
منبع: فهرست منابع درس و نسخه چاپی گایتون

چطور از این جزوه استفاده کنیم

۱ شناسنامه آموزشی هر مبحث را بخوانید (چرا مهم است، اهداف یادگیری، پیش‌نیاز، اصطلاحات کلیدی). اگر پیش‌نیاز ضروری را نمی‌دانید، اول همان مبحث را بخوانید.

۲ متن مبحث را بخوانید؛ در پایان هر پاراگراف، منبع و صفحه همان جمله نوشته شده است. توضیح آموزشی ما با جمله منبع یکی نیست و همیشه جدا نوشته می‌شود.

۳ شکل‌ها را ببینید؛ زیر هر شکل، منبع و یک توضیح فارسی آمده تا بدانید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد و به کدام بخش درس مربوط است.

۴ جمع‌بندی مبحث را مرور کنید، سپس در کادرهای خالی همان مبحث یادداشت خودتان را بنویسید.

۵ برگه تحویل پایان مبحث را پر کنید؛ بی آن، مبحث تحویل‌شده حساب نمی‌شود.

وضعیت این نسخه

این نسخه پیش‌نویس ویرایشی است: جمله‌ها به منبع و صفحه گره خورده‌اند، اما درستی علمی آن‌ها هنوز جمله‌به‌جمله تأیید نشده است. هر جا جمله‌ای با منبع اصلی نمی‌خواند یا اصطلاحی مشکوک بود، همان را در برگه تحویل علامت بزنید؛ ما عمدا چیزی را پاک نمی‌کنیم تا اختلاف دیده شود.

- **دو نکته ویرایشی که در خواندن به آن برمی‌خورید**
- املای چند واژه در جزوه ۱۴۰۴ اشتباه تایپ شده است (مثلا «اطالعات» به‌جای «اطلاعات» یا «عضالت» به‌جای «عضلات»). در این جزوه املای درست نوشته شده؛ اگر جایی از منبع عینا نقل شده و املا نادرست است، در همان جمله اصلاح شده است.
- صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ با خواندن تصویر همان صفحه به متن فارسی برگردانده شده‌اند. اگر عبارتی روی صفحه ناخوانا یا بریده بوده، به‌جای حدس زدن، در متن «…» گذاشته شده و در همان مبحث یادداشت شده است.

راهنمای تیم

نقشه مباحث و پیش‌نیازها

هر مبحث یک واحد تحویل است: متن، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و یک برگه تحویل. ترتیب کار باید ترتیب پیش‌نیازها را رعایت کند؛ مبحثی که پیش‌نیاز «ضروری» آن نوشته نشده، نباید بسته شود.

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	پیش‌نیاز	نویسنده
۱	مرور مسیرهای صعودی، قطع کامل نخاع و سندرم براون-سکوار	۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱	—	…
۲	نقشه برودمن، شیار مرکزی و نواحی حسی پیکری اول و دوم	۱۲	مبحث ۱ (ضروری)	…
۳	هومونکولوس حسی و دلیل عدم تناسب آن	۱۳	مبحث ۲ (ضروری)	…
۴	شش لایه قشر و تقسیم کار آن‌ها	۱۴	مبحث ۲ (ضروری)	…
۵	ستون‌های عملکردی قشر حسی	۱۴	مبحث ۴ (ضروری)	…
۶	ورودی اختصاصی و غیراختصاصی، تالاموس و سیگنال‌های قشرگریز	۱۵	مبحث ۴ (ضروری)	…
۷	برداشتن S1 و نواحی ارتباطی: آستریوگنوزی و آمورفوسنتز	۱۵، ۱۶	مبحث ۲ (ضروری)	…
۸	کدگذاری شدت: جمع فضایی و جمع زمانی	۲	مبحث ۲ (ضروری)	…
۹	میدان گیرنده، همگرایی و تست دو نقطه	۳	مبحث ۸ (مرور پیشنهادی)	…
۱۰	مهار جانبی و کنتراست	۴	مبحث ۹ (ضروری)	…
۱۱	درد: تعریف، نوسیسپشن و فایده‌های درد		مبحث ۱ (مرور پیشنهادی)	…
۱۲	درد سریع و آهسته، نوسیسپتورها و نوع محرک		مبحث ۱۱ (ضروری)	…
۱۳	طبقه‌بندی پاتوفیزیولوژیک درد، درد احشایی و جداری		مبحث ۱۲ (ضروری)	…
۱۴	پردردی و محرک‌های شیمیایی درد		مبحث ۱۳ (ضروری)	…
۱۵	انتقال دوگانه: نئو و پالئواسپاینوتالامیک و کوردوتومی		مبحث ۱۲ (ضروری)	…
۱۶	درد ارجاعی و تئوری همگرایی		مبحث ۱۳ (ضروری)	…
۱۷	سیستم ضد درد درونزاد، کنترل دریچه و اپیوئیدها		مبحث ۱۵ (ضروری)	…
۱۸	مسکن‌های غیرمخدر و آبشار آراشیدونیک اسید		مبحث ۱۴ (ضروری)	…

... ادامه جدول

۱۹	حس حرارت: گیرنده‌ها، بازه‌ها، مسیر و سازگاری	مبحث ۱۲ (مرور پیشنهادی)	⋯

جدول ۰-۲ — ستون «نویسنده» عمدا خالی است و در جلسه کاری تیم پر می‌شود.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

قواعد نوشتن و تحویل

۱ جمله‌ها تا حد امکان با همان واژگان منبع نوشته می‌شوند؛ بازنویسی فقط برای روان‌خوانی است و نباید معنا را عوض کند.

۲ توضیح آموزشی ما باید از نقل منبع جدا و قابل تشخیص باشد: جمله استاد، جمله جزوه دانشجویی، متن گایتون و ترجمه تحریریه هر کدام جای خودشان را دارند.

۳ هیچ عدد، صفحه، آمار یا نقل‌قولی از خودمان ساخته نمی‌شود؛ ارجاع هر جمله در پایان همان پاراگراف می‌آید.

۴ شکل‌ها فقط از منابع همین درس می‌آیند، با نام و شماره صفحه همان منبع، و زیر هر شکل یک توضیح فارسی می‌نویسیم که بگوید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد.

۵ اختلاف منابع پنهان نمی‌شود؛ در همان مبحث، در کادر «نیازمند بررسی علمی» ثبت می‌شود.

۶ کادرهای یادداشت خالی می‌مانند؛ محتوای آن‌ها را نویسنده مبحث یا دانشجو پر می‌کند.

۷ پیش از تحویل، مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده می‌شود: تیترها، ارجاع‌ها، شکل‌ها و برگه تحویل. بعد از آن مبحث تحویل‌شده است.

توضیح

تقسیم کار پیشنهادی برای تیم هشت‌نفره: دو نفر برای قشر حسی پیکری و نواحی آن (۱ تا ۳)، دو نفر برای لایه‌ها، ستون‌ها و کنترل تالاموسی (۴ تا ۷)، دو نفر برای کدگذاری شدت، میدان گیرنده و مهار جانبی (۸ تا ۱۰)، دو نفر برای درد و حرارت (۱۱ تا ۱۹) به‌همراه گردآوری. این تقسیم پیشنهاد است، نه تصمیم نهایی تیم.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه و راهنمای استفاده ۲
۰ نقشه مباحث و پیش‌نیازها ۳
۴ فصل ۴ — جلسه ۴: قشر حسی پیکری، درد و حرارت ۷
01 مرور مسیرهای صعودی، قطع کامل نخاع و سندرم براون-سکوار ۸
02 نقشه برودمن، شیار مرکزی و نواحی حسی پیکری اول و دوم ۱۱
03 هومونکولوس حسی و دلیل عدم تناسب آن ۱۴
04 شش لایه قشر و تقسیم کار آن‌ها ۱۶
05 ستون‌های عملکردی قشر حسی ۱۸
06 ورودی اختصاصی و غیراختصاصی، تالاموس و سیگنال‌های قشرگریز ۲۰
07 برداشتن S1 و نواحی ارتباطی: آسترئوگنوزی و آمورفوسنتز ۲۳
08 کدگذاری شدت: جمع فضایی و جمع زمانی ۲۶
09 میدان گیرنده، همگرایی و تست دو نقطه ۲۸
10 مهار جانبی و کنتراست ۳۰
11 درد: تعریف، نوسیسپشن و فایده‌های درد ۳۳
12 درد سریع و آهسته، نوسیسپتورها و نوع محرک ۳۵
13 طبقه‌بندی پاتوفیزیولوژیک درد، درد احشایی و جداری ۳۸
14 پردردی و محرک‌های شیمیایی درد ۴۰
15 انتقال دوگانه: نئو و پالئواسپاینوتالامیک و کوردوتومی ۴۳
16 درد ارجاعی و تئوری همگرایی ۴۶
17 سیستم ضد درد درونزاد، کنترل دریچه و اپیوئیدها ۴۸
18 مسکن‌های غیرمخدر و آبشار آراشیدونیک اسید ۵۳
19 حس حرارت: گیرنده‌ها، بازه‌ها، مسیر و سازگاری ۵۵
ر نقشه جلسات آینده ۵۸
ر پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴ ۵۸
ر جلسه‌های باقی‌مانده ۵۹

فصل ۴ · جلسه ۴

نوروفیزیولوژی: از قشر حسی پیکری تا درد و حرارت

دکتر خوارزمی · مهر ۱۴۰۴ + بهمن ۱۴۰۲

- ۱۹ مبحث · ۱۴ شکل و جدول از منابع درس · ۲۳ کادر گایتون با ترجمه
- صفحه‌های ۲ تا ۲۹ جزوه ۱۴۰۴ و صفحه‌های ۲ تا ۱۶ جزوه ۱۴۰۲
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

فصل ۴ · جلسه ۴

جلسه ۴ — نوروفیزیولوژی: قشر حسی پیکری، درد و حرارت

استاد: دکتر خوارزمی · ترم: مهر ۱۴۰۴ (جزوه ۱۴۰۴) + بهمن ۱۴۰۲ (جزوه ۱۴۰۲) · منبع اصلی متن: جزوه مهر ۱۴۰۴ (صفحه‌های ۲ تا ۲۹) · منبع دوم: جزوه ورودی بهمن ۱۴۰۲ (۱۶ صفحه).

نقشه درخت مباحث

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	اندازه
۱	مرور مسیرهای صعودی، قطع کامل نخاع و سندرم براون-سکوار	۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱	large
۲	نقشه برودمن، شیار مرکزی و نواحی حسی پیکری اول و دوم	۱۲	large
۳	هومونکولوس حسی و دلیل عدم تناسب آن	۱۳	small
۴	شش لایه قشر و تقسیم کار آن‌ها	۱۴	large
۵	ستون‌های عملکردی قشر حسی	۱۴	medium
۶	ورودی اختصاصی و غیراختصاصی، تالاموس و سیگنال‌های قشرگریز	۱۵	large
۷	برداشتن S1 و نواحی ارتباطی: آسترئوگنوزی و آمورفوسنتز	۱۵، ۱۶	large
۸	کدگذاری شدت: جمع فضایی و جمع زمانی	۲	large
۹	میدان گیرنده، همگرایی و تست دو نقطه	۳	large
۱۰	مهار جانبی و کنتراست	۴	large
۱۱	درد: تعریف، نوسیسپشن و فایده‌های درد		medium
۱۲	درد سریع و آهسته، نوسیسپتورها و نوع محرک		large
۱۳	طبقه‌بندی پاتوفیزیولوژیک درد، درد احشایی و جداری		large
۱۴	پردردی و محرک‌های شیمیایی درد		large
۱۵	انتقال دوگانه: نئو و پالئواسپاینوتالامیک و کوردوتومی		large
۱۶	درد ارجاعی و تئوری همگرایی		large
۱۷	سیستم ضد درد درونزاد، کنترل دریچه و اپیوئیدها		large
۱۸	مسکن‌های غیرمخدر و آبشار آراشیدونیک اسید		medium
۱۹	حس حرارت: گیرنده‌ها، بازه‌ها، مسیر و سازگاری		large

جدول ۴-۰ — ۱۹ مبحث جلسه ۴. زیرمبحث‌ها در ابتدای هر مبحث فهرست شده‌اند.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

• پیش‌نیازهای بین‌مبحثی (نقشه وابستگی دوطرفه)

مبحث	پیش‌نیاز	سطح	دلیل
۲	۱	ضروری	بدون دانستن دو مسیر صعودی، معلوم نمی‌شود اطلاعات به کدام نیمکره و کدام ناحیه می‌رسد.
۳	۲	ضروری	هومونکولوس نقشه S1 است؛ بدون شناخت S1، شکل و ترتیب آن بی‌معنا می‌شود.
۴	۲	ضروری	نام لایه‌ها بدون جایگاه قشر حسی، فهرستی بی‌ربط می‌شود.
۵	۴	ضروری	ستون‌ها از سطح تا عمق هر شش لایه کشیده می‌شوند؛ بدون تصور لایه‌ها، معنی ستون گم می‌شود.
۶	۴	ضروری	ورودی غیراختصاصی به لایه‌های ۱ و ۲ و ورودی اختصاصی به لایه ۴ می‌رود؛ بدون مبحث لایه‌ها این تفکیک ممکن نیست.

... ادامه جدول

۷	۲	ضروری	فهرست افت‌ها فقط با کارکرد طبیعی S1 و S2 معنا دارد.
۸	۲	ضروری	جمع فضایی در قشر و بر پایه نقشه S1 رخ می‌دهد.
۹	۸	مرور پیشنهادی	جمع فضایی با اندازه میدان گیرنده توضیح داده می‌شود.
۱۰	۹	ضروری	مهار جانبی پاسخ همان مسئله‌ای است که تست دو نقطه نشان می‌دهد.
۱۱	۱	مرور پیشنهادی	مسیر اسپاینوتالامیک که در مبحث ۱ مرور شد، مسیر اصلی درد است.
۱۲	۱۱	ضروری	تفکیک سریع/آهسته بدون تعریف درد و نوسیسپشن بی‌پایه است.
۱۳	۱۲	ضروری	طبقه‌بندی نوروپاتیک/نوسیسپتیو روی تفکیک فیبر و محل گیرنده سوار است.
۱۴	۱۳	ضروری	پردردی ثانویه فقط با دانستن تفاوت درد نوسیسپتیو و نوروپاتیک جا می‌افتد.
۱۵	۱۲	ضروری	دو مسیر، ادامه همان دو فیبر Aδ و C هستند.
۱۶	۱۳	ضروری	درد ارجاعی از دل درد احشایی بیرون می‌آید.
۱۷	۱۵	ضروری	ایستگاه سوم سیستم ضد درد، همان لامیناهای ورود فیبرهای درد است.
۱۸	۱۴	ضروری	پروستاگلاندین‌ها همان حساس‌کننده‌هایی هستند که در پردردی معرفی شدند.
۱۹	۱۲	مرور پیشنهادی	گرما-درد و سرما-درد، همان فیبرهای C و Aδ درد هستند.

جدول ۴-۳ — رابطه پیش‌نیاز دوطرفه است: اگر مبحثی به مبحث دیگری نیاز دارد، آن مبحث پس‌نیاز این یکی است.
منبع: نقشه پیش‌نیازهای همین جزوه

توضیح

هر مبحث در ابتدای خود یک شناسنامه دارد که پیش‌نیاز ضروری و پیش‌نیاز پیشنهادی‌اش را جدا نشان می‌دهد. اگر پیش‌نیاز ضروری نوشته نشده باشد، آن مبحث بسته نمی‌شود.

مرور مسیرهای صعودی، قطع کامل نخاع و سندرم براون-سکوار

مبحث ۱ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲، ۳

شناسنامه آموزشی — مبحث 1

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این جلسه دو نیمه متفاوت دارد: نیمه اول پردازش قشری حس پیکری است و نیمه دوم درد و حرارت. برای هر دو نیمه باید دستکم یک چیز از جلسه ۳ در دست باشد: دو مسیر صعودی و جای تقاطع آن‌ها. اگر این دو مسیر یاد نیایند، سندرم براون-سکوار در همین مبحث و مسیرهای نئو/پالئو در مبحث ۱۵ به فهرستی از نام تبدیل می‌شوند که به هم وصل نیستند.

اهداف یادگیری

- دو مسیر صعودی حس پیکری را با محل تقاطعشان مقایسه کنید.
- توضیح دهید چرا قطع کامل نخاع هم حس و هم حرکت را در زیر ضایعه از بین می‌برد.
- چهار علامت اصلی سندرم براون-سکوار را در دو سمت ضایعه تفکیک کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث آغازین جلسه است و پیش‌نیاز درون‌جلسه‌ای ندارد؛ اما محتوای آن مرور جلسه ۳ است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مبحث‌های ۱۸ تا ۲۰ جلسه ۳ (ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی، اسپاینوتالامیک و درماتوم‌ها).

اصطلاحات کلیدی

ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی (dorsal column–medial lemniscus) · اسپاینوتالامیک (spinothalamic) · براون-سکوار (Brown-Séquard) · لمس خام (crude touch) · LMN.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹–۱۱ · گایتون فصل ۴۷ و ۴۸

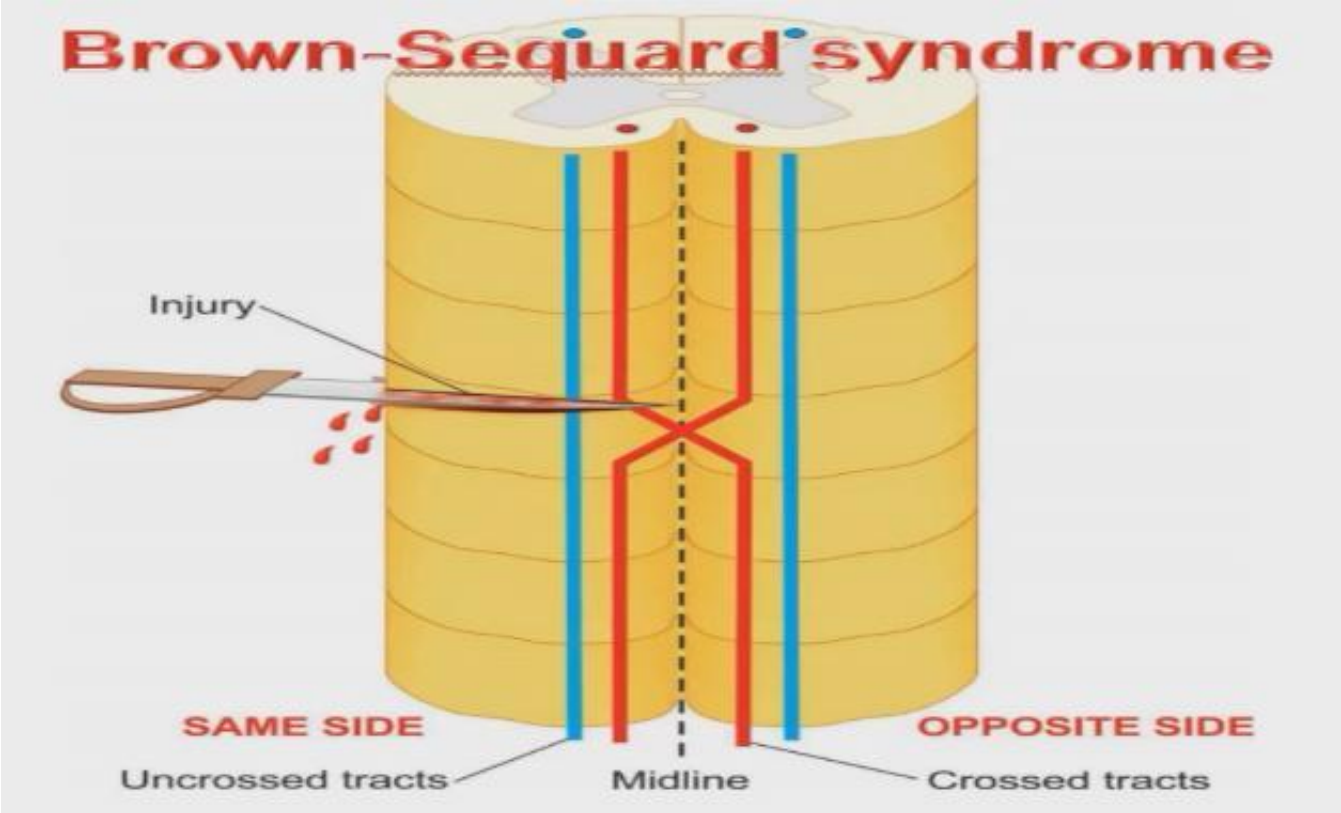
جزوه ۱۴۰۴ جلسه را با دو یادآوری کوتاه شروع می‌کند: در جلسات قبل درباره حس‌های پیکری و مسیرهایی که پیام آن‌ها را به دستگاه عصبی مرکزی می‌برند صحبت شد؛ و هدف این جلسه این است که ببینیم قشر حسی پیکری چگونه این اطلاعات را «کدگذاری» می‌کند. پس پیش از ورود به قشر، باید بدانیم چه چیزی به قشر می‌رسد و از کدام راه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

دو مسیری که باید در دست باشد

- مسیر ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی: پس از ورود به نخاع در همان سمت بالا می‌رود و تا بصل‌النخاع تقاطع نمی‌کند. حس لمس دقیق، حس وضعیت و ارتعاش از این راه می‌آیند.
- مسیر اسپاینوتالامیک: نورون رده دوم تقریبا بلافاصله به سمت مقابل می‌رود و در ستون قدامی-جانبی بالا می‌آید. درد، حرارت و لمس خام از این راه می‌آیند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹



شکل ۴-۱ — براون-سکوار در یک نگاه: ضایعه نیمه نخاع، رشته‌های متقاطع و غیرمتقاطع را در دو سمت جدا می‌کند. سمت «SAME SIDE» همان سمت ضایعه و سمت «OPPOSITE SIDE» سمت مقابل است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

قطع کامل نخاع

اگر نخاع در یک سگمان به‌طور کامل قطع شود — مثلا در تصادف — در تمام سگمان‌های پایین‌تر از سطح ضایعه، فرد هم تمام حس‌ها و هم تمام عملکردهای حرکتی را از دست می‌دهد. جزوه این‌جا یک تذکر می‌دهد: مسیرهای حرکتی مانند کورتیکواسپاینال هنوز خوانده نشده‌اند، اما همین اندازه بدانید که این راه‌ها دستور حرکت را از مغز به عضله می‌آورند و قطع آن‌ها حرکت را از بین می‌برد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

آسیب نیمه نخاع: سندرم براون-سکوار

وقتی فقط یک نیمه نخاع آسیب می‌بیند، الگوی افت حس و حرکت «ضربدری» می‌شود. علتش دقیقا همان تفاوتی است که در مسیرها دیدیم: یکی در همان سمت بالا می‌رود و دیگری زودتر تقاطع می‌کند.

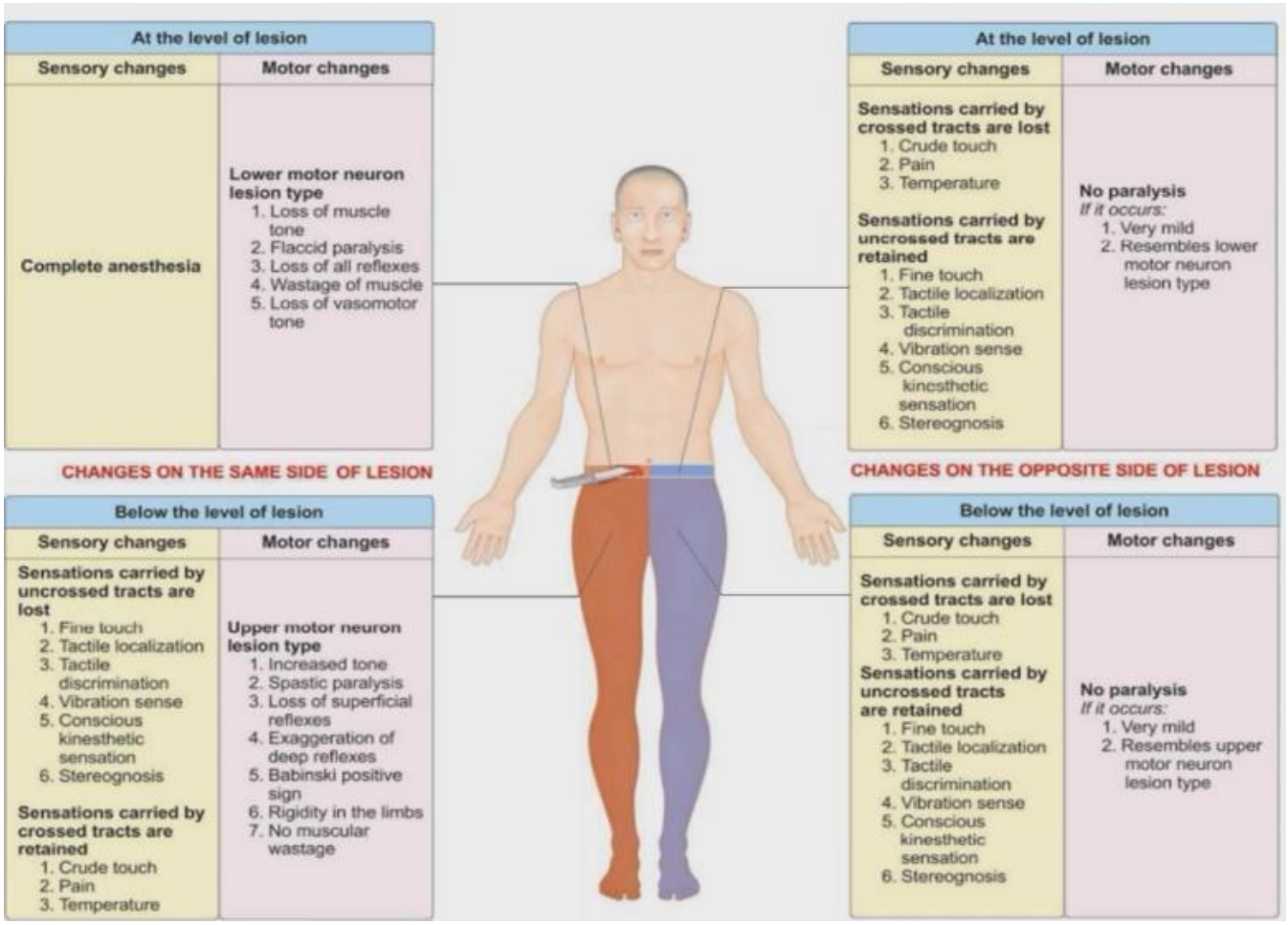
منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳

- حرکت: در همان سمت ضایعه و در سگمان‌های زیر ضایعه از بین می‌رود (قطع کورتیکواسپاینال). در خود سگمان ضایعه، آسیب نورون حرکتی تحتانی فلج شل و افت رفلکس‌های عمقی می‌دهد.
- لمس دقیق، حس وضعیت و ارتعاش: در همان سمت ضایعه از بین می‌رود، چون رشته‌های ستون خلفی هم‌سو بالا می‌روند.
- درد و حرارت: در سمت مقابل ضایعه از بین می‌رود، چون مسیر اسپاینوتالامیک بلافاصله تقاطع می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

یک نکته تکمیلی که در جزوه جدا طرح می‌شود: تکلیف «لمس خام» چیست؟ لمس خام تا حد زیادی حفظ می‌شود، چون بخشی از اطلاعات آن از راه اسپاینوتالامیک سمت مقابل می‌آید. پس در سندرم براون-سکوار، لمس دقیق در همان سمت از دست می‌رود اما لمس خام کاملا نابود نمی‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳



شکل ۴-۲ — جدول تغییرات حسی و حرکتی در ضایعه نیمه نخاع: چهار خانه (بالای/زیر ضایعه × همان سمت/سمت مقابل) و نقشه بدن که توزیع افت حس را روی دو نیمه نشان می‌دهد. ستون «Vibration sense» در خانه همان سمت و ستون «Pain and temperature» در خانه سمت مقابل، همان دو قاعده مبحث است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

نکته کلیدی

قاعده حافظه‌ای این مبحث را با «محل تقاطع» بسازید، نه با حفظ کردن فهرست: هر مسیری که دیرتر تقاطع می‌کند، علائمش هم‌سمت ضایعه است؛ هر مسیری که زود تقاطع می‌کند، علائمش سمت مقابل. با همین یک قاعده، چهار خانه جدول بالا بدون حفظ کردن بازسازی می‌شود.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳

یادداشت عضو تیم — مرز این مبحث و جلسه ۳
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1: از نخاع تا قشر: چه چیزی از جلسه ۳ لازم است

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹–۱۱ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۹۰ (سندرم براون-سکوار)

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو مسیر صعودی با محل تقاطعشان مقایسه شد.
- ☐ قطع کامل نخاع و سندرم براون-سکوار از هم جدا نوشته شدند.
- ☐ قاعده «هم‌سمت/سمت مقابل» به‌جای فهرست حفظی توضیح داده شد.
- ☐ مسیر حرکتی فقط در حد اشاره آمده و وارد جزئیات نشده است (خارج از محدوده این جلسه).
- ☐ ارجاع هر پاراگراف ثبت شد.

نقشه برودمن، شیار مرکزی و نواحی حسی پیکری اول و دوم

مبحث ۲ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۳، ۴، ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 2

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

کل نیمه اول این جلسه روی سه ناحیه بنا می‌شود: S1، S2 و ناحیه ارتباطی. اگر جای این سه ناحیه و تفاوت دریافت یک‌طرفه/دوطرفه آن‌ها روشن نشود، مبحث‌های ۳ تا ۷ بی‌پایه می‌شوند. همچنین شیار مرکزی، مرز میان «حس» و «حرکت» است و آدرس‌دهی بقیه جلسه بر آن سوار است.

اهداف یادگیری

- جایگاه S1، S2 و ناحیه ارتباطی را روی نقشه برودمن بگویید.
- تفاوت اصلی S1 و S2 را در دقت نقشه بدن و یک‌طرفه/دوطرفه بودن ورودی توضیح دهید.
- بگویید چرا S2 بدون S1 کار نمی‌کند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (مرور مسیرهای صعودی) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور آناتومی لوب‌های مغز از جلسه ۱؛ به‌ویژه آهیانه و شیار مرکزی.

اصطلاحات کلیدی

نقشه برودمن (Brodmann's areas) · شیار مرکزی (central sulcus) · S1 · S2 · ناحیه ارتباطی حسی پیکری (۵ و ۷) · ناحیه (۴۰)

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۴ و ۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۴–۵۷۵

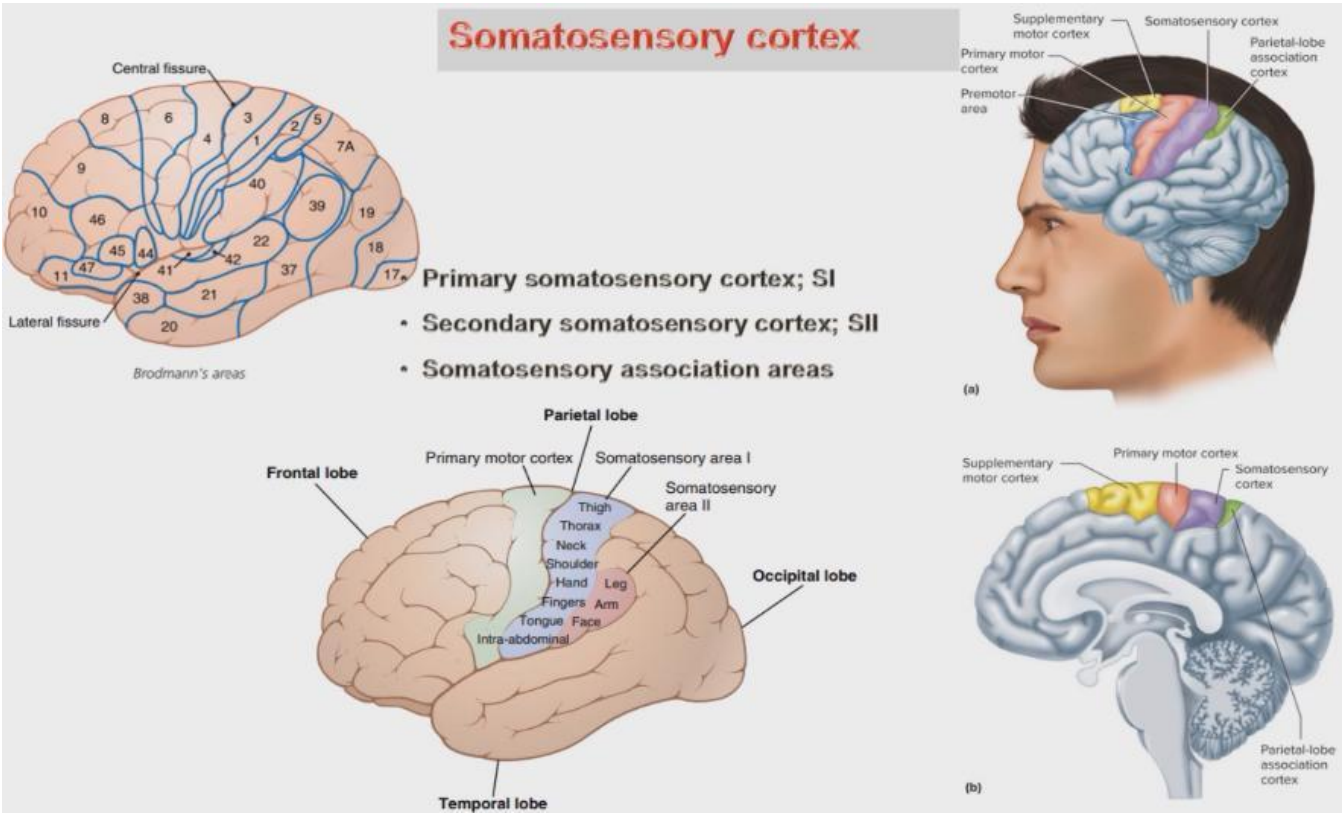
سطح مغز به نواحی شماره‌گذاری‌شده تقسیم شده است و این شماره‌گذاری کار برودمن است که آن را بر پایه تفاوت‌های ساختاری و بافت‌شناسی سلول‌های مغز انجام داد. برای پیدا کردن جای نواحی، یک لندمارک کافی است: شیار مرکزی. پشت این شیار — یعنی نیمه قدامی لب آهیانه — کار حس است و جلوی آن — نیمه خلفی لب پیشانی — کار حرکت.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

سه ناحیه پشت شیار مرکزی

- ناحیه حسی پیکری اول (S1): نواحی ۱، ۲ و ۳ برودمن؛ وسیع‌ترین و مهم‌ترین ناحیه؛ نقشه بدنی دقیق دارد و می‌تواند مکان محرک را دقیق مشخص کند؛ اطلاعات را فقط از نیمه مقابل بدن می‌گیرد.
- ناحیه حسی پیکری دوم (S2): پایین‌تر از S1 و معادل ناحیه ۴۰ برودمن؛ بسیار کوچک‌تر؛ نقشه دقیق بدن ندارد و مکانیابی دقیق در آن رخ نمی‌دهد؛ بیشتر در تشخیص نوع و کیفیت لمس نقش دارد و اطلاعات را از هر دو طرف بدن می‌گیرد. احتمالا در یکپارچه‌سازی اطلاعات دو طرف و حافظه حسی-لمسی هم دخیل است.
- ناحیه ارتباطی حسی پیکری: نواحی ۵ و ۷ برودمن، در بخش‌های خلفی‌تر لب آهیانه؛ سطح بالاتری از تفسیر را فراهم می‌کند و اطلاعات را برای رسیدن به «معنا» ترکیب می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۴



شکل ۴-۳ — سه ناحیه حسی پیکری روی نقشه مغز: نمای خارجی و داخلی نیمکره، جایگاه قشر حسی پیکری اولیه (S1)، ثانویه (S2) و ناحیه ارتباطی حسی پیکری، همراه با شماره‌های برودمن. شیار مرکزی مرز میان ناحیه حسی و حرکتی است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

هشدار تطبیق منابع

یک نکته منبعی که باید صریح نوشته شود: عدد «ناحیه ۴۰» برای S2 در جزوه ۱۴۰۴ آمده است، اما گایتون در فصل ۴۷ برای سخن می‌گوید. پس در این جزوه، عدد ۴۰ با ارجاع به «somatosensory area II» آدرس آناتومیک نمی‌دهد و فقط از S2 جزوه نقل می‌شود و به گایتون نسبت داده نمی‌شود.

منبع: یادداشت تطبیق منابع — جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴ و گایتون فصل ۴۷

گایتون — دو ناحیه حسی پیکری و جایگاه آن‌ها

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 47, pp. 574-575

In general, sensory signals from all modalities of sensation terminate in the cerebral cortex immediately posterior to the central fissure.
[p. 575]

Figure 47-6 shows two separate sensory areas in the anterior parietal lobe called somatosensory area I and somatosensory area II.
[p. 575]

However, somatosensory area I is so much more extensive and so much more important than somatosensory area II that in popular usage, the term “somatosensory cortex” almost always means area I.
[p. 575]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

به‌طور کلی، سیگنال‌های حسی از همه انواع حس، در قشر مغز بلافاصله عقب شیار مرکزی پایان می‌یابند. شکل ۴۷-۶ دو ناحیه حسی جداگانه را در نیمه قدامی لب آهیانه نشان می‌دهد که ناحیه حسی پیکری اول و دوم نام دارند. اما ناحیه حسی پیکری اول چنان وسیع‌تر و مهم‌تر از ناحیه دوم است که در کاربرد رایج، «قشر حسی پیکری» تقریبا همیشه به معنای ناحیه اول است.

این سه جمله، هم جایگاه کلی قشر حسی و هم نسبت اهمیت S1 به S2 را با منبع پوشش می‌دهند.

گایتون درباره S2 دو نکته تکمیلی دارد که هر دو در جزوه هم دیده می‌شوند: ورودی S2 از ساقه مغز و از هر دو سمت بدن می‌آید، و بخش زیادی از سیگنال‌های آن به‌صورت ثانویه از S1 می‌رسد. جمله کلیدی این است که برای کارکرد S2، پرتاب‌های ندارد. جزوه ۱۴۰۴ همین را با زبان خودش S1 اثر آشکاری بر پاسخ نورون‌های S2 لازم‌اند؛ در حالی که برداشتن بخش‌هایی از S1 می‌آورد: S2 بدون S1 «فلج» می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۵

یادداشت عضو تیم — چرا S2 مهم است اگر کوچک است
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2: نقشه برودمن، شیار مرکزی و نواحی حسی پیکری اول و دوم

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۴ و ۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۴–۵۷۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ جایگاه سه ناحیه با شماره برودمن ثبت شد.
- ☐ تفاوت یک‌طرفه/دوطرفه بودن ورودی S1 و S2 نوشته شد.
- ☐ عدد ناحیه ۴۰ فقط به جزوه نسبت داده شد و به گایتون نه.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.
- ☐ پیوند S1 و S2 با یک جمله منبع‌دار آمده است.

هومونکولوس حسی و دلیل عدم تناسب آن

شناسنامه آموزشی — مبحث 3

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

هومونکولوس تنها یک تصویر آموزشی نیست؛ نتیجه یک آزمایش واقعی است و همان چیزی است که توضیح می‌دهد چرا لمس نوک انگشت با لمس پشت، دو تجربه کاملا متفاوت است. این مبحث همچنین پیش‌نیاز مبحث ۹ (اندازه میدان گیرنده) است.

اهداف یادگیری

- روش رسم نقشه حسی روی قشر را در دو جمله توضیح دهید.
- ترتیب قرار گرفتن صورت و پا را روی S1 بگویید.
- دلیل عدم تناسب اندازه اعضا در هومونکولوس را با «تراکم گیرنده» توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (جایگاه S1) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم گیرنده حسی و تراکم آن در پوست از جلسه ۳.

اصطلاحات کلیدی

هومونکولوس حسی (sensory homunculus) · نقشه پیکری (somatotopy) · تراکم گیرنده · قشر داخلی/جانبی S1.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴–۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۶

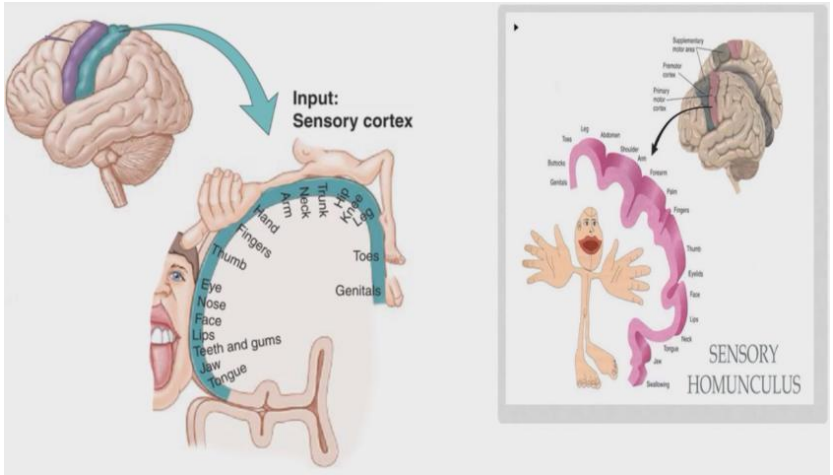
روش کار چنین بود: با الکترود، سطح مغز نقطه‌به‌نقطه تحریک شد و از فرد پرسیده شد «الان کجایت حس شد؟». بر اساس پاسخ‌ها، نقشه حسی بدن روی S1 رسم شد. نتیجه این بود که هر قسمت از قشر، مسئول پردازش بخش مشخصی از بدن است: جانبی‌ترین بخش‌ها صورت، بینی، لب‌ها و دهان؛ بخش‌های میانی‌تر گردن و شانه؛ و بخش‌های داخلی و بالایی پاها.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

• عدم تناسب اندازه

در بدن واقعی، تنه و پاها بخش بزرگی از حجم را می‌سازند؛ اما روی نقشه قشری، ناحیه تنه و پا بسیار کوچک است. در مقابل، صورت، لب‌ها، زبان و به‌ویژه شست دست فضای بزرگی اشغال می‌کنند و لب‌ها بزرگ‌ترین سهم را دارند. دلیل این نابرابری، تراکم گیرنده‌های حسی است: هر ناحیه‌ای که گیرنده بیشتری داشته باشد، فضای بزرگ‌تری در S1 می‌گیرد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵



شکل ۴-۴ — از پوست تا نقشه قشر: ورودی حسی از تالاموس به قشر می‌رسد و روی S1 به شکل «آدمک حسی» بازنمایی می‌شود. در آدمک، صورت و دست‌ها بزرگ‌تر از تنه و پاها رسم شده‌اند؛ همین عدم تناسب، موضوع این مبحث است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

گایتون — نقشه پیکری S1 و تناسب با تعداد گیرنده

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 47, p. 576

Somatosensory area I lies immediately behind the central fissure, located in the postcentral gyrus of the human cerebral cortex (in Brodmann's areas 3, 1, and 2).
[p. 576]

Some areas of the body are represented by large areas in the somatic cortex—the lips the greatest of all, followed by the face and thumb—whereas the trunk and lower part of the body are represented by relatively small areas.
[p. 576]

The sizes of these areas are directly proportional to the number of specialized sensory receptors in each respective peripheral area of the body.
[p. 576]

Note also that the head is represented in the most lateral portion of somatosensory area I, and the lower part of the body is represented medially.
[p. 576]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

ناحیه حسی پیکری اول دقیقا پشت شیار مرکزی، در شکنج پس‌مرکزی قشر مغز (نواحی ۳، ۱ و ۲ برودمن) قرار دارد. برخی نواحی بدن با وسعت زیادی در قشر پیکری بازنمایی می‌شوند — لب‌ها بیشترین، پس از آن صورت و شست — در حالی که تنه و بخش پایینی بدن با وسعت کمی بازنمایی می‌شوند. اندازه این نواحی با تعداد گیرنده‌های حسی تخصصی در هر ناحیه محیطی متناسب است. همچنین سر در جانبی‌ترین بخش S1 و بخش پایینی بدن در سمت داخلی بازنمایی می‌شود.

این چهار جمله، هم آدرس برودمن S1 و هم قاعده تناسب اندازه با تراکم گیرنده را مستند می‌کند.

نکته کلیدی

هومونکولوس را با «اهمیت حسی» بخوانید، نه با «اندازه فیزیکی». لب و شست چون بیشتر در معرض لمس دقیق‌اند، گیرنده بیشتری دارند و در نتیجه سهم قشری بیشتری می‌گیرند. پشت چون کمتر چنین نیازی دارد، سهم کمتری دارد.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵ و گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۶

یادداشت عضو تیم — هومونکولوس و آزمون‌های بالینی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3: هومونکولوس حسی و دلیل عدم تناسب آن

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴–۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ روش رسم نقشه در دو جمله آمده است.
- ☐ ترتیب جانبی→داخلی (صورت→پا) نوشته شد.
- ☐ دلیل عدم تناسب با تراکم گیرنده توضیح داده شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.
- ☐ از ورود به بحث میدان گیرنده پرهیز شد تا پیش‌نیاز مبحث ۹ حفظ شود.

شش لایه قشر و تقسیم کار آن‌ها

مبحث ۴ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۵، ۶، ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 4

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

بدون تصور لایه‌ها، «ستون عملکردی» (مبحث ۵) و «ورودی اختصاصی به لایه ۴» (مبحث ۶) جمله‌هایی توخالی می‌شوند. این مبحث، اسکلت آناتومیک کل نیمه اول جلسه است.

اهداف یادگیری

- شش لایه را به ترتیب از سطح به عمق نام ببرید.
- بگویید کدام لایه‌ها نورون هرمی خروجی دارند و به کجا می‌روند.
- توضیح دهید چرا لایه ۴ در نواحی حسی قطورتر است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (جایگاه S1) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور ساختار نورون و سیناپس از جلسه ۱.

اصطلاحات کلیدی

لایه مولکولار · گرانولار خارجی · هرمی خارجی · گرانولار داخلی · هرمی داخلی · مولتی‌فرم · سلول هرمی (pyramidal) · جسم پینه‌ای (corpus callosum).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۶

کل قشر مغز — حسی، حرکتی یا ارتباطی — از شش لایه ساخته شده است. جزوه آن‌ها را از سطح به عمق چنین فهرست می‌کند:

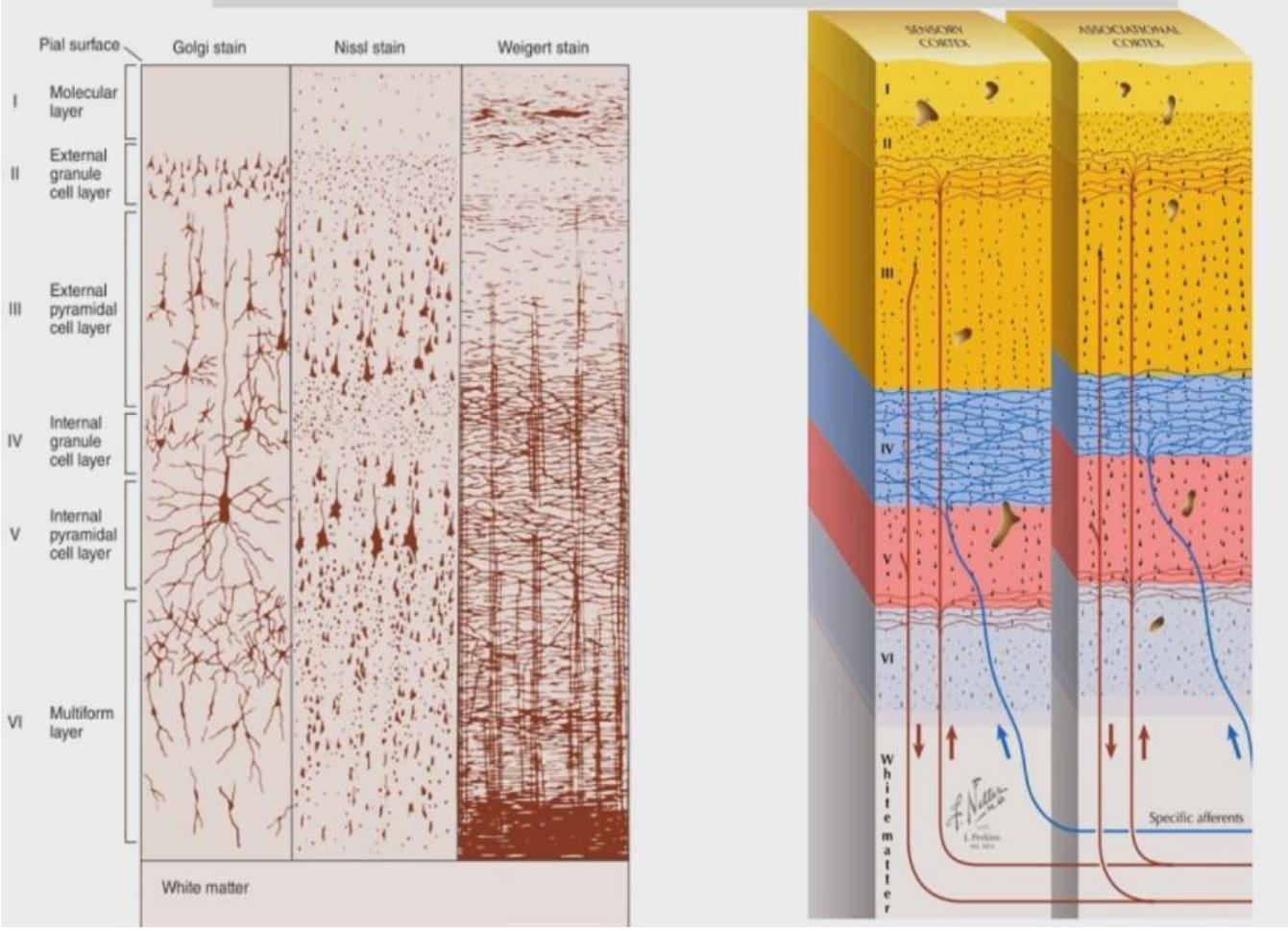
منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

۱. لایه ۱: مولکولار (molecular).
۲. لایه ۲: گرانولار خارجی (external granular).
۳. لایه ۳: هرمی خارجی (external pyramidal).
۴. لایه ۴: گرانولار داخلی (internal granular).
۵. لایه ۵: هرمی داخلی (internal pyramidal).
۶. لایه ۶: مولتی‌فرم یا چندشکلی (multiform).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

بیشترین تراکم نورون‌های هرمی در لایه‌های ۳ و ۵ است و این نورون‌ها خروجی دارند. بقیه لایه‌ها بیشتر اینترنورون دارند و ارتباطات را شکل می‌دهند. ضخامت لایه‌ها در نقاط مختلف مغز متفاوت است: در نواحی حسی لایه ۴ که ورودی حسی را می‌گیرد قطورتر است، و در نواحی دیگر ممکن است لایه ۵ بزرگ‌تر باشد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵



شکل ۴-۵ — شش لایه قشر در سه رنگ‌آمیزی: در پنل چپ نام لایه‌ها (I تا VI) و در پنل‌های بعدی جسم سلولی نورون‌ها در همان لایه‌ها دیده می‌شود. پنل سمت راست، همان ستون‌های عمودی را نشان می‌دهد که از سطح تا عمق شش لایه کشیده شده‌اند و موضوع مبحث ۵ هستند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

- **تقسیم کار لایه‌ها به روایت گایتون**
- لایه‌های ۱ و ۲: ورودی غیراختصاصی از مراکز پایین‌تر؛ کنترل سطح کلی تحریک‌پذیری همان ناحیه.
- لایه ۴: نخستین جای دریافت سیگنال حسی؛ ورودی اختصاصی از تالاموس اول این‌جا می‌نشیند و سپس به سطح و عمق پخش می‌شود.
- لایه‌های ۲ و ۳: آکسون به نواحی متناظر نیمکره مقابل از راه جسم پینه‌ای.
- لایه‌های ۵ و ۶: آکسون به بخش‌های عمقی‌تر دستگاه عصبی؛ لایه ۵ به نواحی دورتر (عقده‌های قاعده‌ای، ساقه مغز و نخاع) و لایه ۶ با تعداد زیادی آکسون به تالاموس.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷

گایتون — عملکرد لایه‌های قشر حسی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 47, p. 576

The incoming sensory signal excites neuronal layer IV first; then the signal spreads toward the surface of the cortex and also toward deeper layers.

[p. 576]

Layers I and II receive diffuse, nonspecific input signals from lower brain centers that facilitate specific regions of the cortex; this system is described in Chapter 57.

[p. 576]

The neurons in layers II and III send axons to related portions of the cerebral cortex on the opposite side of the brain through the corpus callosum.

[p. 576]

From layer VI, especially large numbers of axons extend to the thalamus, providing signals from the cerebral cortex that

interact with and help to control the excitatory levels of incoming sensory signals entering the thalamus.
[p. 576]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

سیگنال حسی ورودی نخست لایه ۴ نورونی را تحریک می‌کند و سپس به سمت سطح قشر و نیز به لایه‌های عمقی‌تر پخش می‌شود. لایه‌های ۱ و ۲ ورودی منتشر و غیراختصاصی را از مراکز پایین‌تر مغز می‌گیرند و این ورودی عمدتا سطح کلی تحریک‌پذیری همان ناحیه را کنترل می‌کند. نورون‌های لایه‌های ۲ و ۳ آکسون‌هایشان را از راه جسم پینه‌ای به بخش‌های متناظر قشر در نیمکره مقابل می‌فرستند. و از لایه ۶، تعداد بسیار زیادی آکسون به تالاموس می‌رود.

این چهار جمله، چهار ردیف جدول تقسیم کار لایه‌ها را با متن اصلی مستند می‌کند.

نکته کلیدی

اگر بخواهید کل شش لایه را در یک جمله کاربردی خلاصه کنید: «لایه ۴ می‌گیرد، لایه ۳ با همسایه و نیمکره مقابل حرف می‌زند، لایه ۵ به پایین فرمان می‌دهد و لایه ۶ به تالاموس بازخورد می‌دهد.»

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷

یادداشت عضو تیم — لایه‌ها و جهت سیگنال
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4: شش لایه قشر و تقسیم کار آن‌ها
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ نام شش لایه به ترتیب و با معادل انگلیسی ثبت شد.
- ☐ خروجی لایه‌های ۳ و ۵ از ورودی لایه ۴ تفکیک شد.
- ☐ بازخورد لایه ۶ به تالاموس نوشته شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.
- ☐ تفاوت ضخامت لایه‌ها در نواحی حسی توضیح داده شد.

ستون‌های عملکردی قشر حسی

مبحث ۵ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۵، ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 5

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

ستون‌ها واحد کار قشر هستند. این مبحث پل میان آناتومی (شش لایه) و فیزیولوژی (مهار جانبی در مبحث ۱۰) است: اگر ستون‌ها واحد کار نباشند، «مهار ستون‌های همسایه» معنایی ندارد.

اهداف یادگیری

- سه ویژگی عددی ستون‌ها را بگویید (قطر، تعداد نورون، تخصص).
- توضیح دهید چرا برای یک نقطه از پوست ممکن است چند ستون وجود داشته باشد.
- بگویید ستون‌ها چرا «واحد عملکردی» نامیده می‌شوند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ (شش لایه) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم مدالیته از جلسه ۳.

اصطلاحات کلیدی

ستون عمودی (vertical column) · واحد عملکردی · مدالیته · قطر ۰٫۳ تا ۰٫۵ میلی‌متر.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۶ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۷

نورون‌های قشر حسی پراکنده نیستند؛ سازمان آن‌ها به‌صورت ستون‌های عمودی است و این ستون‌ها واحدهای عملکردی مغز شمرده می‌شوند. جزوه سه ویژگی برای هر ستون می‌آورد: قطر ۰٫۳ تا ۰٫۵ میلی‌متر، حدود ۱۰٬۰۰۰ جسم سلولی، و تخصص در پردازش یک نوع حس در یک قسمت مشخص از بدن.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

مثال جزوه این تخصص را روشن می‌کند: در ناحیه مربوط به «ران پا» ممکن است یک ستون فقط حس خارش، ستون دیگر حس درد و ستون سوم حس سوزن‌سوزن شدن همان ناحیه را پردازش کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۶

- **تعدد ستون‌ها**

این تخصص به معنای «یک ستون برای هر حس» نیست. برای یک نقطه خاص — مثلا نوک انگشت — چندین ستون داریم: چند ستون برای لمس، چند ستون برای فشار و چند ستون برای درد. پیامد این شمارش، همان جمله جمع‌بندی جزوه است: ستون‌ها واحدهای عملکردی قشر سوماتوسنسوری برای پردازش اطلاعات حسی‌اند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶

گایتون — ستون‌های عمودی و تخصص آن‌ها

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 47, p. 577

Functionally, the neurons of the somatosensory cortex are arranged in vertical columns extending all the way through the six layers of the cortex, each column having a diameter of 0.3 to 0.5 millimeter and containing perhaps 10,000 neuronal cell bodies.
[p. 577]

Each of these columns serves a single specific sensory modality, some columns responding to stretch receptors around joints, some to stimulation of tactile hairs, others to discrete localized pressure points on the skin, and so forth.
[p. 577]

At layer IV, where the input sensory signals first enter the cortex, the columns of neurons function almost entirely separately from one another.
[p. 577]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> از نظر عملکردی، نورون‌های قشر حسی پیکری در ستون‌های عمودی آرایش یافته‌اند که تا تمام شش لایه قشر کشیده می‌شوند؛ قطر هر ستون ۰٫۳ تا ۰٫۵ میلی‌متر است و احتمالا حدود ۱۰٬۰۰۰ جسم سلولی نورونی دارد. هر یک از این ستون‌ها به یک مدالیته حسی مشخص پاسخ می‌دهد؛ برخی به گیرنده‌های کشش اطراف مفاصل، برخی به تحریک موهای لمسی و برخی به فشار موضعی معین. در لایه ۴، جایی که سیگنال حسی ورودی نخست به قشر می‌رسد، ستون‌ها تقریبا کاملا مستقل از

یکدیگر کار می‌کنند.

این سه جمله، هر سه ویژگی عددی/عملکردی ستون‌ها و نیز استقلال آن‌ها در لایه ۴ را مستند می‌کند.

نکته کلیدی

دو عدد این مبحث را در آزمون‌ها زیاد می‌بینید: قطر ۰٫۳ تا ۰٫۵ میلی‌متر و حدود ۱۰٬۰۰۰ نورون در هر ستون. هر دو عدد در متن گایتون و در جزوه یکسان آمده‌اند و اختلاف منبعی ندارند.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵ و گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۷

یادداشت عضو تیم — ستون، نه سلول
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5: ستون‌های عملکردی قشر حسی
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۶ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۷

کارهای پیش از تحویل

- ☐ قطر و تعداد نورون هر ستون ثبت شد.
- ☐ تخصص ستون‌ها با مثال ران پا توضیح داده شد.
- ☐ تعدد ستون‌ها برای یک نقطه پوست نوشته شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.
- ☐ پیوند با مهار جانبی (مبحث ۱۰) در شناسنامه آمده و در متن باز نشده است.

ورودی اختصاصی و غیراختصاصی، تالاموس و سیگنال‌های قشرگریز

مبحث ۶ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۶، ۷، ۱۰، ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 6
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث دو تصور نادرست را اصلاح می‌کند: اول این‌که قشر فقط یک «گیرنده» است و دوم این‌که تالاموس فقط یک «رله» است. پس از این مبحث روشن می‌شود چرا برداشتن S1 حس لمس دقیق را نابود می‌کند اما درد و دما را نه، و چرا قشر می‌تواند ورودی خودش را کم و زیاد کند.

اهداف یادگیری

- دو نوع ورودی به قشر (اختصاصی و غیراختصاصی) را از نظر لایه مقصد و منشأ مقایسه کنید.
- سه کارکرد مستقل تالاموس در حس پیکری را نام ببرید.
- دو وظیفه سیگنال‌های قشرگریز را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ (شش لایه) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور هسته‌های تالاموس از جلسه ۳.

اصطلاحات کلیدی

ورودی اختصاصی · ورودی غیراختصاصی · هسته‌های داخل‌تیغه‌ای (VPL · VPM و intralaminar) · لوکوس سرولئوس · هسته‌های رافه · سیگنال قشرگریز (corticofugal).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷، ۹–۱۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴–۱۵ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۶، ۵۸۱–۵۸۲

دو نوع ورودی

در مغز دو مدل ورودی داریم: یکی می‌گوید «دقیقا فلان جای دستت لمس شد» و دیگری فقط می‌گوید «بیدار شو و حواست را جمع کن». اولی اختصاصی است و دومی غیراختصاصی.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶

- مسیر غیراختصاصی: از ناحیه تحریکی مشبک ساقه مغز به هسته‌های داخل‌تیغه‌ای یا مشبک تالاموس، و از آن‌جا با فیبرهای کوچک به سراسر قشر. کارش کنترل سطح پایه تحریک‌پذیری و «آماده‌باش» نگه داشتن مغز است.
- مسیر اختصاصی: از هسته‌های اختصاصی تالاموس (VPL و VPM) مستقیما به لایه ۴ و از آن‌جا پخش به لایه‌های سطحی‌تر و عمقی‌تر.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷

جزوه سه هسته تنظیم‌کننده ساقه مغز را هم نام می‌برد که با انتقال‌دهنده خود سطح برانگیختگی قشر را تنظیم می‌کنند: نورون‌های نورآدرنرژیک لوکوس سرولئوس (نوراپی‌نفرین، افزایش فعالیت)، نورون‌های سروتونرژیک هسته‌های رافه (کمک به خواب طبیعی) و نورون‌های بزرگ استیل‌کولینی (بیداری فعال). یک نکته امتحانی هم در همین صفحه آمده است: سیگنال‌های درد این ناحیه تحریکی را به‌شدت فعال می‌کنند و همین توضیح می‌دهد چرا در درد شدید خواب از سر می‌رود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷

تالاموس فقط رله نیست

جزوه این تصور رایج را که تالاموس تنها ایستگاه رله است رد می‌کند و سه کار مستقل برای آن می‌آورد: درک خام لمس (به همین دلیل با آسیب S1، تماس کاملا از بین نمی‌رود)، نقش برتر در درک درد و دما، و اعمال مهار جانبی در سطح خود. پس با آسیب S1، لمس دقیق به‌شدت آسیب می‌بیند اما درد و دما کمتر.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹–۱۰

گایتون — نقش تالاموس و مراکز پایین‌تر در حس پیکری

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 47, p. 581

When the somatosensory cortex of a human being is destroyed, that person loses most critical tactile sensibilities, but a slight degree of crude tactile sensibility does return.
[p. 581]

Therefore, it must be assumed that the thalamus (as well as other lower centers) has a slight ability to discriminate tactile sensation, even though the thalamus normally functions mainly to relay this type of information to the cortex.
[p. 581]

Conversely, loss of the somatosensory cortex has little effect on one’s perception of pain sensation and only a moderate effect on the perception of temperature.
[p. 581]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> وقتی قشر حسی پیکری انسان نابود شود، فرد بیشتر حساسیت‌های لمسی دقیق را از دست می‌دهد، اما درجه کمی از حس لمسی خام بازمی‌گردد. بنابراین باید پذیرفت که تالاموس (و سایر مراکز پایین‌تر) توانایی اندکی برای تفکیک حس لمسی دارند، هرچند تالاموس به‌طور طبیعی عمدتا این حس را رله می‌کند. در مقابل، از دست رفتن قشر حسی پیکری اثر کمی بر درک درد و اثر متوسطی بر درک دما دارد.

این سه جمله، ستون فقرات استدلال «تالاموس رله صرف نیست» را از متن اصلی تأمین می‌کند.

• سیگنال‌های قشرگریز

قشر فقط پیام نمی‌گیرد؛ پیام هم می‌فرستد. این پیام‌های برگشتی از قشر به تالاموس، بصل‌النخاع، تنه مغزی و نخاع می‌روند و ماهیت مهاری دارند. جزوه دو وظیفه اصلی برایشان می‌شمارد: تنظیم حساسیت سیستم (تا قشر با اطلاعات بی‌ربط بمباران نشود؛ مثال تماس مداوم لباس با بدن) و ایجاد مهار جانبی برای افزایش کنتراست.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۱

گایتون — کنترل قشرگریز حساسیت حسی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 47, pp. 581-582

In addition to somatosensory signals transmitted from the periphery to the brain, corticofugal signals are transmitted in the backward direction from the cerebral cortex to the lower sensory relay stations of the thalamus, medulla, and spinal cord; they control the intensity of sensitivity of the sensory input.
[p. 581]

This does two things: First, it decreases lateral spread of the sensory signals into adjacent neurons and, therefore, increases the degree of sharpness in the signal pattern.
[p. 582]

Second, it keeps the sensory system operating in a range of sensitivity that is not so low that the signals are ineffectual nor so high that the system is swamped beyond its capacity to differentiate sensory patterns.
[p. 582]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

علاوه بر سیگنال‌های حسی پیکری که از محیط به مغز می‌روند، سیگنال‌های قشرگریز در جهت بازگشتی از قشر مغز به ایستگاه‌های رله حسی پایین‌تر فرستاده می‌شوند. این کار دو پیامد دارد: نخست، انتشار جانبی سیگنال‌های حسی به نورون‌های مجاور را کم می‌کند و بنابراین تیزی الگوی سیگنال را بیشتر می‌کند؛ دوم، سیستم حسی را در محدوده حساسیتی نگه می‌دارد که نه آن‌قدر پایین باشد که سیگنال‌ها بی‌اثر شوند و نه آن‌قدر بالا که سیستم از ظرفیت تفکیک خود بیرون بزند.

این سه جمله، دو وظیفه قشرگریز را با متن اصلی مستند می‌کند و مبنای مبحث ۱۰ (مهار جانبی) است.

نکته کلیدی

دو جهت را با هم اشتباه نگیرید: «اختصاصی/غیراختصاصی» درباره نوع ورودی به قشر است؛ «قشرگریز» درباره جهت سیگنال (از قشر به پایین) است. یک ورودی می‌تواند اختصاصی باشد و بازخورد قشرگریز هم روی همان ایستگاه اثر بگذارد.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷ و ۱۰–۱۱

یادداشت عضو تیم — سه لایه کنترل
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6: ورودی اختصاصی و غیراختصاصی، تالاموس و سیگنال‌های قشرگریز
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷ و ۹–۱۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴–۱۵ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۶ و ۵۸۱–۵۸۲

کارهای پیش از تحویل

- [ ] دو نوع ورودی از نظر لایه مقصد تفکیک شد.
- [ ] سه کارکرد مستقل تالاموس فهرست شد.
- [ ] دو وظیفه قشرگریز با متن گایتون مستند شد.
- [ ] هسته‌های تنظیم‌کننده ساقه مغز با انتقال‌دهنده‌شان آمده‌اند.
- [ ] متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

برداشتن S1 و نواحی ارتباطی: آسترئوگنوزی و آمورفوسنتز

شناسنامه آموزشی — مبحث 7

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث، آزمون واقعی سه مبحث قبل است: اگر S1 نقشه دقیق بدن است، برداشتن آن باید دقیقا همان چیزهایی را از بین ببرد که به نقشه وابسته‌اند — و همین اتفاق می‌افتد. مبحث همچنین مرز S1 و ناحیه ارتباطی را روشن می‌کند؛ دو اختلالی که این‌جا معرفی می‌شوند (آسترئوگنوزی و آمورفوسنتز) در بالین به‌راحتی با هم اشتباه می‌شوند.

اهداف یادگیری

- پنج قضاوت حسی که با برداشتن دوطرفه S1 از بین می‌رود را فهرست کنید.
- توضیح دهید چه چیزی از حس درد و دما پس از برداشتن S1 باقی می‌ماند.
- آسترئوگنوزی و آمورفوسنتز را از نظر محل ضایعه و علامت بالینی از هم جدا کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (جایگاه S1 و S2) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور نقشه برودمن نواحی ۵ و ۷ از مبحث ۲.

اصطلاحات کلیدی

آسترئوگنوزی (astereognosis) · آمورفوسنتز (amorphosynthesis) · ناحیه ارتباطی (۵ و ۷) · آتاکسی حسی · ناهوشیاری فضایی.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۱۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲ و ۱۶ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۷

برای فهمیدن کار S1 دو راه وجود دارد: تحریک آن ناحیه و پرسیدن این‌که فرد چه حسی دارد، یا تخریب آن و دیدن این‌که چه چیزی از دست می‌رود. جزوه راه دوم را انتخاب می‌کند و برداشتن دوطرفه S1 را بررسی می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸

پنج قضاوتی که از دست می‌رود

۱. مکانیابی دقیق لمس: فرد می‌فهمد لمس شده، اما نمی‌تواند نقطه دقیق را بگوید. علتش این است که تالاموس و ساقه مغز درجاتی از تعیین محل را دارند، اما مکانیابی دقیق فقط کار قشر است.

۲. قضاوت شدت فشار: فرد نمی‌تواند تشخیص دهد فشار کم است یا زیاد.

۳. قضاوت وزن اشیا.

۴. تشخیص جنس و بافت (texture) اشیا؛ چون این قضاوت به حرکت دقیق انگشتان روی سطح وابسته است.

۵. آسترئوگنوزی: با چشم بسته، فرد نمی‌تواند با لمس تشخیص دهد شیء چیست (مثلا کلید یا سکه).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸

دلیل آسترئوگنوزی این است که S1 اطلاعات پایه لمس ظریف — فشار، بافت، وزن، لبه‌ها و حرکت روی پوست — را پردازش می‌کند و همین اطلاعات، پیش‌نیاز ساختن «شکل کلی» شیء در مراکز بالاتر است. با خرابی S1، این داده‌های پایه به نواحی ارتباطی نمی‌رسند و فرد در تشخیص شکل شیء با لمس درمانده می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸

در مقابل، جزوه صریح می‌گوید کیفیت و شدت درد و حرارت حفظ می‌شود؛ چون تالاموس و سطوح زیرقشری در این دو حس نقش برتر دارند. تنها چیزی که از دست می‌رود، تعیین محل دقیق درد و حرارت است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۹

گایتون — پیامدهای برداشتن دوطرفه ناحیه حسی پیکری اول

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 47, p. 577

Widespread bilateral excision of somatosensory area I causes loss of the following types of sensory judgment: 1. [p. 577]

The person is unable to localize discretely the different sensations in the different parts of the body. [p. 577]

The person is unable to judge critical degrees of pressure against the body. [p. 577]

This is called astereognosis. [p. 577]

Note that in the list nothing has been said about loss of pain and temperature sense. [p. 577]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> برداشتن گسترده و دوطرفه ناحیه حسی پیکری اول، این انواع قضاوت حسی را از بین می‌برد: فرد نمی‌تواند حس‌های مختلف را در بخش‌های مختلف بدن به‌طور مجزا مکان‌یابی کند؛ نمی‌تواند درجات بحرانی فشار بر بدن را قضاوت کند؛ و نمی‌تواند شکل یا فرم اشیا را قضاوت کند — که به آن آسترئوگنوزی می‌گویند. توجه کنید که در این فهرست هیچ سخنی از از دست رفتن حس درد و دما نیست.

این پنج جمله دقیقا همان فهرست جزوه را با متن اصلی پوشش می‌دهد؛ جمله آخر، نکته «چه چیزی سالم می‌ماند» را مستند می‌کند.

- **ناحیه ارتباطی: از حس به معنا**

ناحیه ارتباطی حسی پیکری (نواحی ۵ و ۷) پشت S1 در قشر آهیانه قرار دارد و کارش «معنا دادن به اطلاعات ورودی» است. تفاوت را با یک آزمایش ساده می‌شود دید: با تحریک یک نقطه از S1، فرد می‌گوید «چیزی دستم را فشار داد»؛ اما با تحریک ناحیه ارتباطی، فرد هوشیار می‌گوید «احساس می‌کنم یک توپ یا یک چاقو در دستم است».

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹

- ورودی‌های ناحیه ارتباطی: از S1، از هسته‌های شکمی-قاعده‌ای تالاموس، از قشر بینایی و از قشر شنوایی.
- وظایف: ادغام لمس با بینایی، شنوایی و تعادل؛ درک موقعیت جسم در فضای سه‌بعدی؛ هماهنگی حرکت در فضا (مثل برداشتن فنجان در تاریکی).
- آسیب: ناهوشیاری فضایی و آتاکسی حسی؛ فرد موقعیت دست و بدنش را در فضا درست درک نمی‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹–۱۰

اگر ناحیه ارتباطی فقط در یک نیمکره آسیب ببیند، سندرم آمورفوسنتز پدید می‌آید: مغز یک سمت از بدن و محیط را کاملا نادیده می‌گیرد. چون مسیرها ضربدری‌اند، ضایعه نیمکره راست باعث نادیده گرفتن سمت چپ اشیا و بدن می‌شود. جزوه پنج مثال می‌آورد: پردازش نصفه اشیا، نادیده گرفتن نصف محیط با وجود بینایی سالم، شانه کردن فقط یک طرف سر، بی‌تفاوتی نسبت به نیمه مقابل بدن خود و پوشیدن آستین فقط یک دست.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰

گایتون — آمورفوسنتز پس از برداشتن یک‌طرفه ناحیه ارتباطی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 47, p. 577

When the somatosensory association area is removed on one side of the brain, the person loses ability to recognize complex objects and complex forms felt on the opposite side of the body.
[p. 577]

In fact, the person is mainly oblivious to the opposite side of the body—that is, forgets that it is there.
[p. 577]

This complex sensory deficit is called amorphosynthesis.
[p. 577]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

وقتی ناحیه ارتباطی حسی پیکری در یک سمت مغز برداشته شود، فرد توانایی شناخت اشیا و فرم‌های پیچیده‌ای را که در سمت مقابل بدن لمس می‌کند از دست می‌دهد. در واقع، فرد نسبت به سمت مقابل بدن عمدتا بی‌توجه است — یعنی فراموش می‌کند که آن سمت وجود دارد. این نقص حسی پیچیده، آمورفوسنتز نامیده می‌شود.

این سه جمله، تعریف و سه علامت کلیدی آمورفوسنتز را با متن اصلی مستند می‌کند.

نکته کلیدی

تفکیک بالینی را با «محل ضایعه» انجام دهید، نه با فهرست علائم: ضایعه دوطرفه S1 → آسترئوگنوزی (شکل شیء شناخته نمی‌شود، اما هر دو سمت بدن درگیر است)؛ ضایعه یک‌طرفه ناحیه ارتباطی → آمورفوسنتز (نیمی از فضا و بدن نادیده گرفته می‌شود).

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۱۰ و گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۷

یادداشت عضو تیم — سه سطح خرابی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7: برداشتن S1 و نواحی ارتباطی: آسترئوگنوزی و آمورفوسنتز

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۱۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲ و ۱۶ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۷

کارهای پیش از تحویل

- ☐ پنج قضاوت ازدست‌رفته فهرست شد.
- ☐ دلیل سالم ماندن کیفیت درد و دما نوشته شد.
- ☐ ورودی‌ها و وظایف ناحیه ارتباطی جدا آمد.
- ☐ تفاوت آسترئوگنوزی و آمورفوسنتز با محل ضایعه توضیح داده شد.
- ☐ دو بلوک گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

کدگذاری شدت: جمع فضایی و جمع زمانی

شناسنامه آموزشی — مبحث 8

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث نخستین «رمز» را باز می‌کند: مغز از کجا می‌فهمد فشار کم است یا زیاد؟ دو سازوکار (تعداد فیبرهای درگیر و فرکانس شلیک) در تمام جلسه تکرار می‌شوند و در مبحث ۱۹ (جمع‌پذیری فضایی حرارت) هم دوباره برمی‌گردند.

اهداف یادگیری

- دو سازوکار کدگذاری شدت را نام ببرید.
- توضیح دهید چرا افزایش شدت، ناحیه وسیع‌تری از قشر را درگیر می‌کند.
- نقش واگرایی (divergence) را در همین کدگذاری توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (S1 و نقشه بدن) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور پتانسیل گیرنده و پتانسیل عمل از جلسه ۳.

اصطلاحات کلیدی

جمع فضایی (spatial summation) · جمع زمانی (temporal summation) · واگرایی (divergence) · فرکانس پتانسیل عمل · قانون وبر-فشنر.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱–۱۲ و ۱۶ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۹

پرسش این است: وقتی یک سوزن را آرام و بعد محکم‌تر روی دست فشار می‌دهیم، مغز از کجا می‌فهمد فشار بیشتر شد؟ جزوه دو راهکار می‌شمارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

• راهکار اول: جمع فضایی

با افزایش شدت، محرک سطح وسیع‌تری را درگیر می‌کند، پس گیرنده‌ها و فیبرهای بیشتری تحریک می‌شوند. مغز وقتی می‌بیند از یک ناحیه هم‌زمان از چند فیبر پیام می‌آید، می‌فهمد شدت زیاد شده است. در سطح قشر هم همین اتفاق دیده می‌شود: با محرک ضعیف فقط نورون‌های مرکز میدان گیرنده قشری فعال می‌شوند (چون آستانه پایین‌تری دارند) و با محرک قوی‌تر ناحیه وسیع‌تری درگیر می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱ · جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

• راهکار دوم: جمع زمانی

در این راهکار مغز تعداد فیبرها را نمی‌شمارد؛ سرعت شلیک یک رشته را می‌سنجد. هرچه شدت بیشتر شود، تعداد پتانسیل‌های عمل در واحد زمان بالا می‌رود، ناقل بیشتری آزاد می‌شود و مغز نتیجه می‌گیرد که شدت محرک زیاد شده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

جزوه پیش از این دو راهکار، واگرایی را توضیح می‌دهد: نورون‌های گانگلیون ریشه پشتی وارد نخاع می‌شوند و هرچه پیام بالاتر می‌رود، انشعابات فیبرها بیشتر می‌شود؛ نتیجه این است که برای یک نقطه تحریک‌شده روی پوست، نورون‌های بسیار بیشتری در سطح قشر درگیر می‌شوند. همین واگرایی است که جمع فضایی را ممکن می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

گایتون — انتقال شدت محرک با افزودن فیبرهای بیشتر

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 47, p. 579

> But as the sound intensity increases, many more hair cells in each direction farther away from the maximum vibratory point also become stimulated.
> [p. 579]

> Thus, signals are transmitted over progressively increasing numbers of nerve fibers, which is another mechanism by which stimulus intensity is transmitted to the central nervous system.
> [p. 579]
> This mechanism, plus the direct effect of stimulus intensity on impulse rate in each nerve fiber, as well as several other mechanisms, makes it possible for some sensory systems to operate reasonably faithfully at stimulus intensity levels changing as much as millions of times.
> [p. 579]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> اما با افزایش شدت صدا، تعداد بیشتری از سلول‌های مویی در هر دو جهت و دورتر از نقطه حداکثر ارتعاش نیز تحریک می‌شوند. بنابراین سیگنال‌ها روی شمار فزاینده‌ای از فیبرهای عصبی منتقل می‌شوند و این خود سازوکار دیگری است که شدت محرک را به دستگاه عصبی مرکزی می‌رساند. همین سازوکار، به‌همراه اثر مستقیم شدت محرک بر نرخ ایمپالس در هر فیبر عصبی، امکان می‌دهد برخی سیستم‌های حسی در گستره وسیعی کار کنند.

این سه جمله، دقیقا دو سازوکار جزوه (تعداد فیبر و فرکانس) را با مثال شنوایی گایتون مستند می‌کند.

نکته کلیدی

یک تفکیک ظریف که در آزمون‌ها می‌آید: «جمع فضایی» یعنی فیبرهای بیشتر درگیر می‌شوند؛ «جمع زمانی» یعنی همان فیبر با فرکانس بالاتر شلیک می‌کند. هر دو با هم کار می‌کنند و یکی جانشین دیگری نیست.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

گایتون در ادامه همین بخش، نکته تکمیلی‌ای می‌آورد که جزوه به آن نمی‌پردازد: تفکیک تغییرات شدت، تقریبا با لگاریتم شدت محرک متناسب است (اصل وبر-فشنر). مثال او این است که فردی که وزنه ۳۰ گرمی در دست دارد، افزایش ۱ گرمی را به‌سختی تشخیص می‌دهد و فردی که ۳۰۰ گرم دارد، افزایش ۱۰ گرمی را؛ یعنی نسبت تغییر لازم تقریبا ثابت می‌ماند. این نکته به‌عنوان «افزوده گایتون» و نه بخشی از جزوه علامت‌گذاری می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۹

یادداشت عضو تیم — رمز شدت، دو کلید دارد
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8: کدگذاری شدت: جمع فضایی و جمع زمانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱–۱۲ و ۱۶ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو سازوکار جدا تعریف شدند.
- ☐ نقش واگرایی در جمع فضایی نوشته شد.
- ☐ مثال شنوایی گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.
- ☐ افزوده گایتون (وبر-فشنر) از متن جزوه جدا علامت‌گذاری شد.
- ☐ پیوند با مبحث ۱۹ در شناسنامه آمده است.

میدان گیرنده، همگرایی و تست دو نقطه

شناسنامه آموزشی — مبحث 9

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

میدان گیرنده، پل میان آناتومی پوست و دقت مغز است. بدون آن، نه تست دو نقطه توضیح‌پذیر است و نه مهار جانبی در مبحث ۱۰. این مبحث همچنین یکی از چند موردی است که در آن جزوه و گایتون عدد یکسان نمی‌دهند.

اهداف یادگیری

- میدان گیرنده را با یک جمله دقیق تعریف کنید.
- تفاوت همگرایی و ارتباط یک‌به‌یک را در دقت مکانیابی توضیح دهید.
- اعداد تست دو نقطه را برای نوک انگشت و پشت تنه بگویید و منبع هر عدد را ذکر کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ (جمع فضایی) مرور پیشنهادی است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور پراکندگی گیرنده‌های پوستی از جلسه ۳.

اصطلاحات کلیدی

میدان گیرنده (receptive field) · همگرایی (convergence) · ارتباط یک‌به‌یک · تست دو نقطه (two-point discrimination) · همپوشانی (overlap).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲–۱۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۸

تعریف کتابی میدان گیرنده این است: مجموعه گیرنده‌های حسی مربوط به یک مدالیته خاص که پیام‌هایشان در نهایت به یک نورون حسی ختم می‌شود. به زبان ساده، محدوده‌ای از پوست که اگر لمس شود، همان یک نورون خاص شلیک می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲

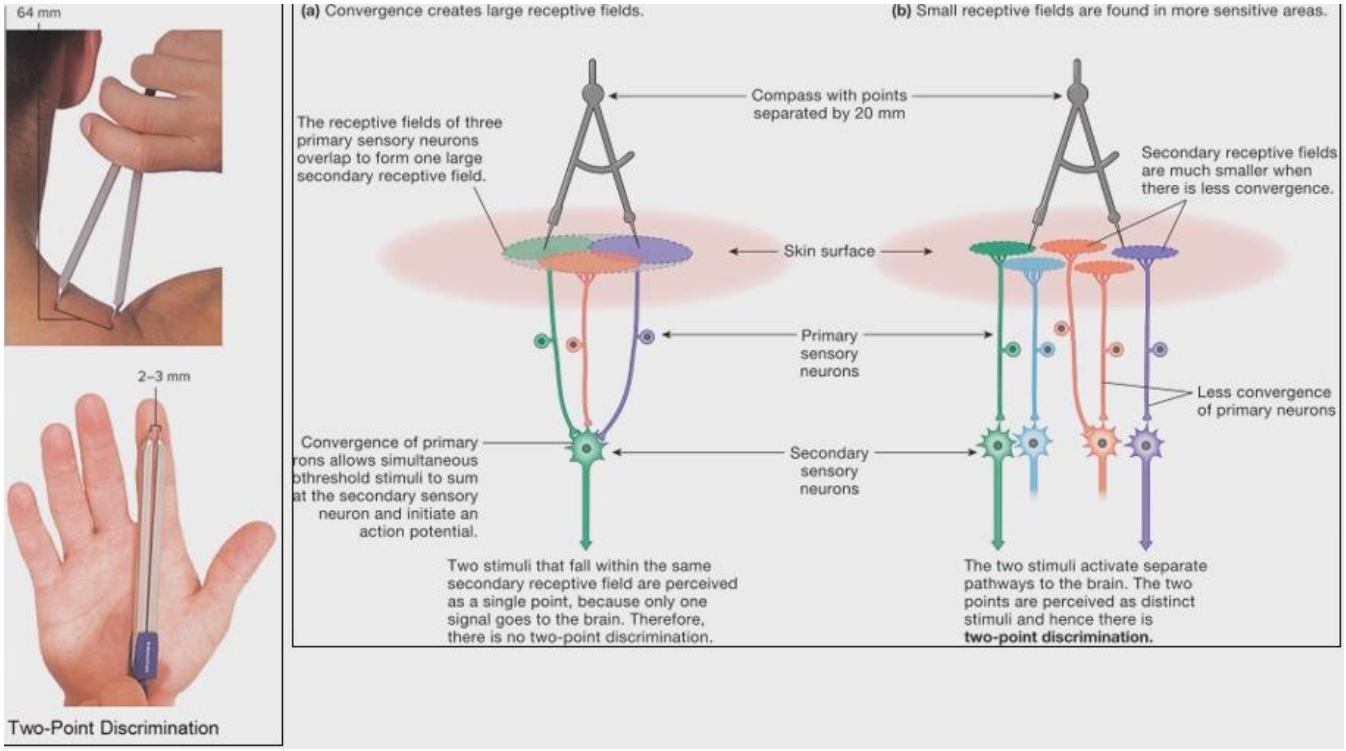
دو الگوی سیم‌کشی

- همگرایی: چند گیرنده به یک نورون رده دوم وصل می‌شوند. میدان گیرنده بزرگ می‌شود، همه پیام‌ها در یک مسیر جمع می‌شوند و دقت مکانیابی پایین می‌آید.
- ارتباط یک‌به‌یک: هر گیرنده نورون رده دوم اختصاصی خود را دارد. میدان کوچک و دقیق است و دو نقطه مجاور، دو مسیر مجزا و دو پیام جدا می‌دهند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲

تست دو نقطه همین تفاوت را در بالین نشان می‌دهد: دو سوزن پرگار هم‌زمان روی پوست گذاشته می‌شود و از بیمار پرسیده می‌شود یک نقطه حس کرد یا دو نقطه. روی نوک انگشتان، لب‌ها، گونه و زبان با فاصله ۲ تا ۳ میلی‌متر دو نقطه تشخیص داده می‌شود؛ روی کمر و سرشانه برای چنین تشخیصی باید دهانه پرگار را حدود ۶۴ میلی‌متر باز کرد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲



شکل ۴-۶ — دو طرف یک پدیده: در پنل چپ، دو سوزن پرگار و پاسخ پوست به آن؛ در پنل راست، همگرایی در برابر میدان کوچک. هرجا میدان گیرنده کوچک و ارتباط یک‌به‌یک باشد، دو نقطه جدا حس می‌شود و هرجا همگرایی زیاد و میدان بزرگ باشد، دو سوزن در یک میدان می‌افتند و مغز یک نقطه می‌فهمد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲

گایتون — تست دو نقطه و تفاوت نواحی بدن

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 47, p. 578

In this test, two needles are pressed lightly against the skin at the same time, and the person determines whether two points of stimulus are felt or one point.

[p. 578]

On the tips of the fingers, a person can normally distinguish two separate points even when the needles are as close together as 1 to 2 millimeters.

[p. 578]

However, on the person’s back, the needles must usually be as far apart as 30 to 70 millimeters before two separate points can be detected.

[p. 578]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در این آزمون، دو سوزن به‌طور هم‌زمان و به‌آرامی روی پوست فشار داده می‌شود و فرد تعیین می‌کند که دو نقطه محرک را حس می‌کند یا یک نقطه. روی نوک انگشتان، فرد به‌طور طبیعی می‌تواند دو نقطه جدا را حتی وقتی سوزن‌ها فقط ۱ تا ۲ میلی‌متر از هم فاصله دارند تشخیص دهد. اما روی پشت فرد، سوزن‌ها معمولا باید ۳۰ تا ۷۰ میلی‌متر از هم فاصله داشته باشند تا دو نقطه جدا تشخیص داده شود.

این سه جمله، تعریف آزمون و دو عدد گایتون را مستند می‌کند؛ عدد جزوه ۱۴۰۴ در کادر تطبیق منابع کنار آن آمده است.

هشدار تطبیق منابع

اعداد این مبحث در دو منبع یکسان نیستند: جزوه ۱۴۰۴ برای نوک انگشت ۲ تا ۳ میلی‌متر و برای سرشانه ۶۴ میلی‌متر می‌آورد و خودش در همان صفحه به بازه ۳۰ تا ۷۰ میلی‌متر گایتون اشاره می‌کند؛ گایتون برای انگشت ۱ تا ۲ میلی‌متر و برای پشت ۳۰ تا ۷۰ میلی‌متر می‌دهد. هر دو عدد با منبع خودش نقل شده و تطبیق نهایی به بازبینی علمی سپرده شده است.

منبع: یادداشت تطبیق منابع — جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲ و گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۸

یادداشت عضو تیم — عدد را با منبعش حفظ کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9: میدان گیرنده، همگرایی و تست دو نقطه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲–۱۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف میدان گیرنده با منبع آمده است.
- ☐ دو الگوی سیم‌کشی با هم مقایسه شدند.
- ☐ اعداد جزوه و گایتون جدا و با ذکر منبع نوشته شدند.
- ☐ تطبیق نهایی رسما به بازبینی علمی سپرده شد.
- ☐ پیوند با مبحث ۱۰ در شناسنامه آمده است.

مهار جانبی و کنتراست

مبحث ۱۰ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۳، ۱۴، ۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۹ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 10

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

مهار جانبی پاسخ سیستم به همان مسئله‌ای است که تست دو نقطه نشان می‌داد. این مبحث سه سطح را به هم وصل می‌کند: نورون‌های شاخ خلفی، هسته‌های ستون خلفی و تالاموس، و قشر. همچنین توضیح می‌دهد چرا درد تیز لوکالیزه است و درد مبهم نیست.

اهداف یادگیری

- مکانیسم مهار جانبی را با مثال نورون‌های A، B و C توضیح دهید.
- تفاوت منحنی قشر با و بدون مهار جانبی را توصیف کنید.
- بگویید مهار جانبی در کدام ایستگاه‌های مسیر حسی رخ می‌دهد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ (میدان گیرنده و تست دو نقطه) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور سیگنال‌های قشرگریز از مبحث ۶.

اصطلاحات کلیدی

مهار جانبی (lateral inhibition) · کنتراست · شاخه جانبی (collateral) · هسته‌های ستون خلفی · هسته شکمی-قاعده‌ای (ventrobasal).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳–۱۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۸

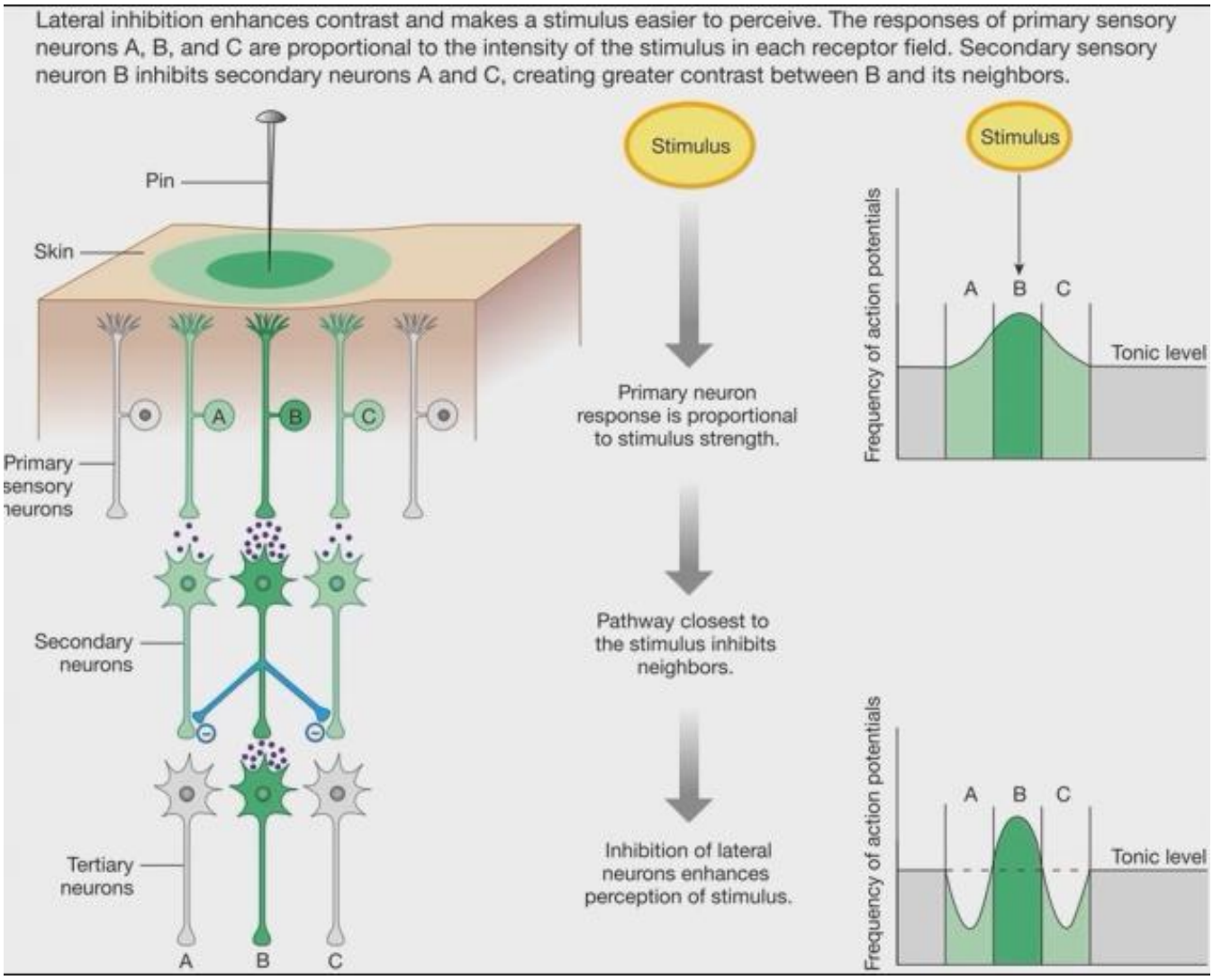
مهار جانبی یعنی سیگنالی که از یک نقطه قوی می‌آید، مسیرهای ضعیف‌تر اطراف خودش را سرکوب می‌کند. نتیجه این کار افزایش وضوح و کنتراست است: پیام مسیر اصلی با وضوح بالا به مغز می‌رسد و اطرافش ساکت می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

- **مثال سه نورون**

فرض کنید سوزنی روی پوست فشار داده می‌شود و سه نورون A، B و C زیر پوست قرار دارند. نورون B در مرکز میدان است، بیشترین تحریک را می‌گیرد و ناقل بیشتری آزاد می‌کند؛ نورون‌های A و C در حاشیه‌اند و تحریک ضعیف‌تری دارند. نورون B با شاخه‌های جانبی، A و C را مهار می‌کند. نتیجه این است که پیام فقط از مسیر مرکزی به مغز می‌رود و مغز دقیقا می‌فهمد سوزن کجا فرو رفته است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳–۱۴



شکل ۴-۷ — مهار جانبی از نورون مرکزی به همسایه‌ها: پنل سمت چپ پوست و سه پایانه؛ در وسط زنجیره نورون اول، دوم و سوم و شاخه‌های مهار؛ در راست دو نمودار فرکانس پتانسیل عمل، پیش و پس از اعمال مهار. در نمودار پایینی، فرکانس نورون مرکزی (B) بالا و فرکانس همسایه‌ها (A و C) پایین است.

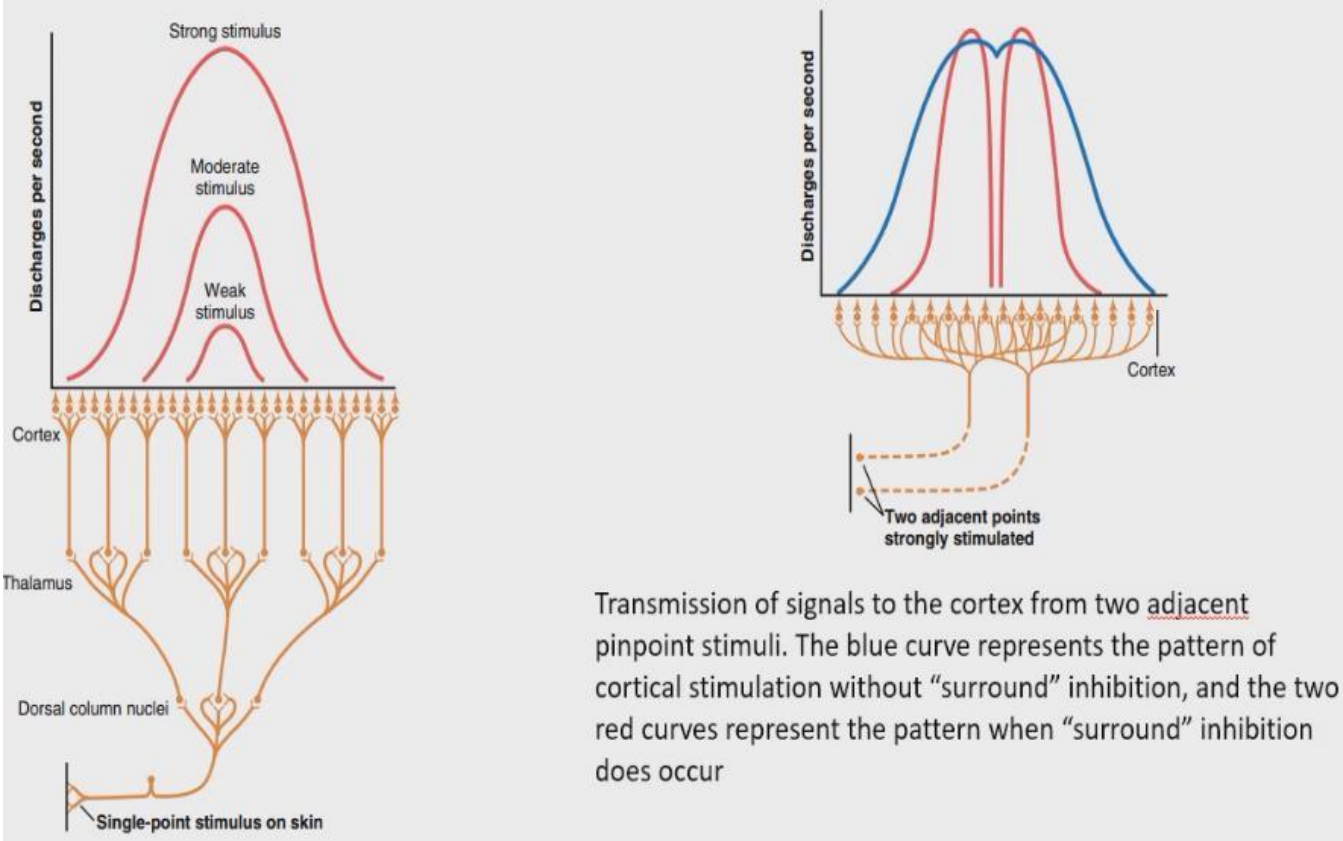
منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳

- **در قشر چه می‌شود**

وقتی دو سوزن پرگار به پوست می‌خورند، به دلیل همگرایی و پخش پیام، ناحیه گسترده‌ای از قشر فعال می‌شود و فعالیت دو نقطه با هم همپوشانی پیدا می‌کند. نتیجه یک قله عریض و به‌هم‌چسبیده است که مغز آن را یک نقطه می‌فهمد (منحنی آبی). با ورود مهار جانبی، هر محرک یک قله باریک می‌سازد و بین دو قله یک دره خالی ایجاد می‌شود؛ همان دره‌ای که دو محرک را از

هم تفکیک می‌کند (منحنی قرمز).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴–۱۵



شکل ۴-۸ — دو منحنی، دو دنیا: در پنل چپ پاسخ قشر به محرک ضعیف، متوسط و قوی؛ در پنل راست، الگوی تحریک قشری برای دو نقطه مجاور. منحنی آبی حالت بدون مهار «surround» است (یک قله عریض) و منحنی‌های قرمز حالت با مهار جانبی (دو قله باریک با یک دره میان آن‌ها).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴

گایتون — مهار جانبی و افزایش کنتراست

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 47, p. 578

The importance of lateral inhibition is that it blocks lateral spread of the excitatory signals and, therefore, increases the degree of contrast in the sensory pattern perceived in the cerebral cortex.
[p. 578]

In the case of the dorsal column system, lateral inhibitory signals occur at each synaptic level—for instance, in (1) the dorsal column nuclei of the medulla, (2) the ventrobasal nuclei of the thalamus, and (3) the cortex itself.
[p. 578]

The blue curve represents the pattern of cortical stimulation without “surround” inhibition, and the two red curves represent the pattern when “surround” inhibition does occur.
[p. 578]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

اهمیت مهار جانبی در این است که از انتشار جانبی سیگنال‌های تحریکی جلوگیری می‌کند و بنابراین درجه کنتراست الگوی حسی درک‌شده در مغز را بیشتر می‌کند. در مورد سیستم ستون خلفی، سیگنال‌های مهار جانبی در هر سطح سیناپسی رخ می‌دهند — مثلا در هسته‌های ستون خلفی بصل‌النخاع و در هسته‌های شکمی-قاعده‌ای تالاموس. منحنی آبی الگوی تحریک قشری را بدون مهار «محیطی» نشان می‌دهد و دو منحنی قرمز الگو را در حالتی که مهار محیطی رخ می‌دهد.

این سه جمله هم مکانیسم، هم محل‌های وقوع و هم معنای دو منحنی را مستند می‌کند.

نکته کلیدی

کاربرد بالینی این مبحث را کنار بستر بیمار ببینید: درد تیز و سوزنی لوکالیزه است چون مهار جانبی با قدرت اتفاق می‌افتد؛ درد مبهم و منتشر (مثل دل‌درد) مهار جانبی خوبی ندارد و به همین دلیل نمی‌شود محل دقیقش را نشان داد.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴

یادداشت عضو تیم — سه سطح مهار
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10: مهار جانبی و کنتراست
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳–۱۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ مکانیسم با مثال سه نورون توضیح داده شد.
- ☐ دو منحنی قشر (با و بدون مهار) توصیف شدند.
- ☐ محل‌های رخ دادن مهار با متن گایتون مستند شد.
- ☐ کاربرد بالینی (درد تیز در برابر مبهم) نوشته شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

درد: تعریف، نوسیسپشن و فایده‌های درد

مبحث ۱۱ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۶، ۱۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — مرور پیشنهادی

شناسنامه آموزشی — مبحث 11
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

نیمه دوم جلسه با یک تفکیک واژگانی شروع می‌شود که اگر اشتباه شود، همه بحث بعدی خراب می‌شود: درد (Pain) و نوسیسپشن (Nociception) یکی نیستند. این تفکیک، مبنای طبقه‌بندی نوروپاتیک/نوسیسپتیو در مبحث ۱۳ است.

اهداف یادگیری

- تفاوت نوسیسپشن و درد را با یک جمله دقیق بیان کنید.
- تعریف IASP از درد را نقل کنید.
- سه فایده زیستی درد را نام ببرید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (مرور مسیر اسپاینوتالامیک) مرور پیشنهادی است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور تفاوت فیبر Aδ و C از جلسه ۳.

اصطلاحات کلیدی

درد (pain) · نوسیسپشن (nociception) · IASP · رفلکس عقب کشیدن (withdrawal reflex) · درد نوروپاتیک.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶–۱۷ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۳

درد و دما با هم بررسی می‌شوند و جزوه دو دلیل برای آن می‌آورد: اول این‌که با مجموعه‌ای از گیرنده‌ها که با هم همپوشانی دارند میانجی‌گری می‌شوند، و دوم این‌که سیگنال‌هایشان با فیبرهای یکسانی در دستگاه عصبی محیطی و مرکزی منتقل می‌شود — همان مسیر اسپاینوتالامیک که قبلا خوانده شد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

دو واژه که نباید قاطی شوند

- نوسیسپشن: اصطلاحی فیزیولوژیک؛ یعنی یک محرک دردناک از بیرون روی گیرنده‌های درد اثر می‌گذارد و فعالیتی ناآگاهانه در دستگاه عصبی ایجاد می‌کند. در نوسیسپشن همیشه یک محرک فیزیکی وجود دارد.
- درد: واژه‌ای کلی‌تر که IASP آن را چنین تعریف کرده است: «یک احساس یا تجربه حسی و عاطفی ناخوشایند که در ارتباط با آسیب واقعی یا آسیب بالقوه بافتی احساس می‌شود.»

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

نکته کلیدی

نکته کلیدی جزوه: برای داشتن درد، همیشه محرک بیرونی لازم نیست. در دردهای نوروپاتیک، نورون‌های پردازشگر مغز یا مسیرهای حسی دچار تحریک خودبه‌خودی می‌شوند و فرد درد را تجربه می‌کند. پس نوسیسپشن زیرمجموعه درد است، نه معادل آن.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

چرا درد می‌کشیم

۱. سیگنال هشدار: درد به فرد آگاهی می‌دهد که آسیب واقعی یا قریب‌الوقوعی در بدن در جریان است.

۲. فعال کردن رفلکس‌های دفاعی: مثلا رفلکس عقب کشیدن پا هنگام فرو رفتن سوزن.

۳. استراحت دادن به بافت آسیب‌دیده: فرد مجبور می‌شود فعالیت عضو را کم کند تا زمان ترمیم فراهم شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

جزوه یک نکته بالینی هم اضافه می‌کند: بسیاری از بیماری‌ها با درد همراه‌اند و دلیل اصلی مراجعه بیمار همان درد است؛ پزشکی که انواع درد و ویژگی هر بیماری را بشناسد، می‌تواند تشخیص را از همان الگوی درد بسازد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

گایتون — نقش محافظتی درد: نمونه نشستن طولانی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 48, p. 583

But a person who has lost the pain sense, as after spinal cord injury, fails to feel the pain and, therefore, fails to shift.
[p. 583]

This soon results in total breakdown and desquamation of the skin at the areas of pressure.
[p. 583]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

اما فردی که حس درد را از دست داده است — مثلا پس از آسیب نخاعی — درد را حس نمی‌کند و بنابراین وزن خود را جابه‌جا نمی‌کند. این وضعیت به‌زودی به تخریب کامل و ریزش پوست در نواحی فشار منجر می‌شود.

این دو جمله، نقش محافظتی درد و پیامد بالینی از دست رفتن آن را با مثال مستند می‌کند.

یادداشت عضو تیم — تعریف را دقیق نقل کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11: درد: تعریف، نوسیسپشن و فایده‌های درد
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی
نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد
جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶–۱۷ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۳

کارهای پیش از تحویل
- ☐ تفاوت Pain و Nociception با تعریف IASP نوشته شد.
- ☐ دو دلیل بررسی هم‌زمان درد و حرارت آمده است.
- ☐ سه فایده درد فهرست شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.
- ☐ از ورود به طبقه‌بندی نوروپاتیک پرهیز شد تا ترتیب مبحث ۱۳ حفظ شود.

درد سریع و آهسته، نوسیسپتورها و نوع محرک

مبحث ۱۲ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۷، ۱۸، ۱۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 12
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است
این مبحث، دوگانگی بنیادی درد را می‌سازد: درد سریع با فیبر Aδ و درد آهسته با فیبر C. هر بخش بعدی جلسه — مسیرهای دوگانه، لامیناها، ناقل‌ها و درد ارجاعی — روی همین دوگانگی سوار است.

اهداف یادگیری
- هفت ویژگی درد سریع و درد آهسته را در یک جدول ذهنی مقایسه کنید.
- سه دسته نوسیسپتور را نام ببرید و یک محرک برای هرکدام بگویید.
- توضیح دهید چرا نوسیسپتورها سازش‌پذیری ندارند.

پیش‌نیاز ضروری
مبحث ۱۱ (تعریف درد و نوسیسپشن) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی
مرور طبقه‌بندی فیبرهای عصبی از جلسه ۳.

اصطلاحات کلیدی
درد سریع (fast pain) · درد آهسته (slow pain) · نوسیسپتور (nociceptor) · پایانه عصبی آزاد · پلی‌مودال (polymodal) · نوسیسپتور خاموش (silent).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷–۱۹ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۳

- **درد سریع**
- زمان شروع: بلافاصله، در حدود ۰٫۱ ثانیه پس از تحریک.
- نام‌های دیگر: درد سوزنی، حاد، الکتریکی، تیز.

- کیفیت: تیز، شفاف و قابل توصیف؛ مکانیابی دقیق.
- مثال: فرو رفتن سوزن یا چاقو، سوختن پوست، برق‌گرفتگی.
- محل: بیشتر پوست و بافت‌های سطحی، نه بافت‌های عمقی.
- فیبر: Aδ با سرعت بالا.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

- **درد آهسته**

- زمان شروع: با تأخیر یک ثانیه یا چند دقیقه، اما پس از شروع مدت طولانی می‌ماند.
- نام‌های دیگر: سوزشی، مبهم، تهوع‌آور، مزمن.
- محل: هم پوست و ارگان‌های سطحی و هم بافت‌های عمقی؛ معمولا همراه با تخریب بافتی.
- فیبر: C بدون میلین با سرعت هدایت پایین.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷–۱۸

جزوه برای نشان دادن هم‌زیستی این دو، مثال ضربه چکش روی انگشت را می‌آورد: اول یک درد تیز و کاملا لوکالیزه می‌آید و کمی بعد جای خود را به دردی مبهم و منتشر می‌دهد که کل دست را درگیر می‌کند. پس درد می‌تواند ماهیت دوگانه داشته باشد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

- **نوسیسپتورها**

گیرنده‌های درد، پایانه‌های عصبی آزادند و در پوست مودار و بی‌مو و بافت‌های عمقی پخش شده‌اند. تراکمشان یکسان نیست: در پوست، پریوست، دیواره شریان‌ها، دیواره مفاصل و چادرینه مغز زیاد است و در بافت‌های عمقی و احشا کم. به همین دلیل یک آسیب کوچک در احشا دردی ایجاد نمی‌کند و برای درد قابل توجه در احشا باید آسیب وسیع رخ دهد تا شمار زیادی از گیرنده‌ها با هم تحریک شوند (جمع فضایی).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

- گیرنده‌های مکانیکی: فشار شدید، بریدگی، تغییر شکل.
- گیرنده‌های حرارتی: گرمای آسیب‌رسان یا سرمای شدید.
- گیرنده‌های شیمیایی: مواد آزادشده از بافت ملتهب مثل سروتونین، هیستامین و اسیدها.
- پلی‌مودال: به ترکیبی از هر سه پاسخ می‌دهد.
- نوسیسپتور خاموش: در حالت عادی پاسخ نمی‌دهد و پس از آسیب و التهاب بیدار می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

درباره سازش‌پذیری، جزوه موضع صریحی دارد: نوسیسپتورها سازش‌پذیری بسیار کمی دارند یا اصلا ندارند. دلیلش این است که درد یک آژیر هشدار است؛ اگر گیرنده درد عادت می‌کرد، فرد متوجه تخریب بافتش نمی‌شد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

> **گایتون — درد سریع و آهسته و انواع محرک**
> Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 48, p. 583
>
> Pain has been classified into two major types: fast pain and slow pain.
> [p. 583]
>
> Fast pain is felt within about 0.1 second after a pain stimulus is applied, whereas slow pain begins only after 1 second or more and then increases slowly over many seconds and sometimes even minutes.
> [p. 583]
>
> Slow pain also goes by many names, such as slow burning pain, aching pain, throbbing pain, nauseous pain, and chronic pain.
> [p. 583]
>
> ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

درد به دو نوع اصلی طبقه‌بندی شده است: درد سریع و درد آهسته. درد سریع در حدود ۰٫۱ ثانیه پس از اعمال محرک دردناک حس می‌شود، در حالی که درد آهسته فقط پس از یک ثانیه یا بیشتر شروع می‌شود و سپس به‌آرامی در طول ثانیه‌های بسیار و گاه دقیقه‌ها افزایش می‌یابد. درد آهسته هم نام‌های زیادی دارد، مانند درد سوزشی آهسته، درد aching، درد ضربان‌دار، درد تهوع‌آور و درد مزمن.

این سه جمله، تعریف و زمان‌بندی دو نوع درد و نیز نام‌های درد آهسته را با متن اصلی مستند می‌کند.

گایتون — طبقه‌بندی محرک‌های درد

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 48, p. 583

They are classified as mechanical, thermal, and chemical pain stimuli.
[p. 583]

In general, fast pain is elicited by the mechanical and thermal types of stimuli, whereas slow pain can be elicited by all three types.
[p. 583]

In addition, prostaglandins and substance P enhance the sensitivity of pain endings but do not directly excite them.
[p. 583]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

محرک‌های درد به سه دسته مکانیکی، حرارتی و شیمیایی طبقه‌بندی می‌شوند. به‌طور کلی، درد سریع با محرک‌های مکانیکی و حرارتی ایجاد می‌شود، در حالی که درد آهسته با هر سه نوع محرک ایجاد می‌شود. علاوه بر این، پروستاگلاندین‌ها و ماده P حساسیت پایانه‌های درد را افزایش می‌دهند اما آن‌ها را مستقیما تحریک نمی‌کنند.

این سه جمله، سه‌گانه محرک‌ها و تقسیم آن بین دو نوع درد و نیز نقش «حساس‌کننده» پروستاگلاندین و ماده P را مستند می‌کند؛ مبحث ۱۴ و ۱۸ بر همین جمله آخر بنا شده‌اند.

هشدار تطبیق منابع

یک اختلاف درونی در جزوه ۱۴۰۴: در ص ۱۷ برای درد سریع سرعت ۳۰ تا ۷۰ متر بر ثانیه ذکر شده و در ص ۲۱ همان درد سریع ۶ تا ۳۰ متر بر ثانیه. گایتون در فصل ۴۸ عدد ۶ تا ۳۰ متر بر ثانیه را برای فیبر Aδ می‌آورد و ۰٫۵ تا ۲ متر بر ثانیه را برای فیبر C. هر دو عدد جزوه با محل خودش نقل شده و عدد گایتون کنارشان آمده است؛ تطبیق نهایی به بازبینی علمی سپرده شده است.

منبع: یادداشت تطبیق منابع — جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷ و ۲۱ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۳–۵۸۴

یادداشت عضو تیم — دو درد، دو فیبر
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12: درد سریع و آهسته، نوسیسپتورها و نوع محرک
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷–۱۹ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۳

کارهای پیش از تحویل

- [ ] ویژگی‌های دو نوع درد در دو فهرست جدا نوشته شد.
- [ ] تراکم نوسیسپتورها و پیامد آن برای درد احشایی توضیح داده شد.
- [ ] سه دسته نوسیسپتور و دو دسته تکمیلی آمده‌اند.
- [ ] اختلاف عدد سرعت فیبر Aδ شفاف ثبت شد.
- [ ] دو بلوک گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

طبقه‌بندی پاتوفیزیولوژیک درد، درد احشایی و جداری

مبحث ۱۳ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۷، ۱۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 13

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

طبقه‌بندی پاتوفیزیولوژیک، همان چیزی است که در بخش‌های داخلی و نورولوژی به‌کار می‌آید: درد نوروپاتیک از درد نوسیسپتیو جدا می‌شود، و درون نوسیسپتیو، درد سوماتیک از احشایی. ظریف‌ترین بخش مبحث، «درد جداری» است: دردی از یک عضو احشایی که چون از پرده جداری می‌آید، سوماتیک شمرده می‌شود.

اهداف یادگیری

- درد نوروپاتیک و نوسیسپتیو را از نظر محل مشکل تفکیک کنید.
- چهار محرک اصلی درد احشایی را نام ببرید.
- توضیح دهید چرا درد جداری با فیبر Aδ منتقل می‌شود و جزو دردهای سوماتیک است.
- دو فاز درد آپاندیسیت را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۲ (درد سریع/آهسته و نوسیسپتورها) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور اعصاب اتونوم و درماتوم از جلسه‌های قبل.

اصطلاحات کلیدی

درد نوروپاتیک · درد نوسیسپتیو · درد سوماتیک · درد احشایی · درد جداری (parietal pain) · زونا (herpes zoster) · درد کرامپی.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷–۱۸ و ۲۳–۲۴ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۸–۵۸۹

• دو دسته اصلی

از دیدگاه پاتوفیزیولوژی، درد دو دسته اصلی دارد. در درد نوروپاتیک مشکل از گیرنده درد نیست؛ ساختارهای انتقال‌دهنده درد — خود عصب یا مراکز بالاتر — دچار بیماری، آسیب، فشردگی یا اختلال عملکرد شده‌اند. این درد می‌تواند محیطی یا مرکزی باشد. در درد نوسیسپتیو، گیرنده‌های درد سالم‌اند و به دلیل آسیب بافتی یا فشار فعال می‌شوند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

- نمونه‌های نوروپاتیک: زونا (ویروس در گانگلیون ریشه پشتی متمرکز می‌شود و درد شدید در مسیر همان عصب/درماتوم می‌دهد) و نوروپاتی دیابتی (آسیب نورون‌های حسی و درد بدون محرک بیرونی).
- درد نوسیسپتیو سوماتیک: گیرنده‌ها در نقاط سطحی یا بخش‌هایی از مناطق عمقی؛ سیگنال با اعصاب پیکری می‌رود. مکان‌ها: پوست، غشاهای مخاطی، استخوان، ماهیچه، لیگامان، تاندون، مفاصل و بافت همبند.
- درد نوسیسپتیو احشایی: ناشی از تحریک گیرنده‌های درد درون خود ارگان‌های احشایی؛ انتقال با اعصاب اتونوم و عمدتا فیبر C.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

- **درد جداری: احشایی از نظر محل، سوماتیک از نظر مسیر**

بیشتر ارگان‌های داخلی با غشایی دو لایه احاطه شده‌اند: لایه احشایی چسبیده به عضو و لایه جداری چسبیده به دیواره بدن. درد لایه جداری — مثل صفاق جداری، پلور و پریکارد — با اعصاب پیکری منتقل می‌شود و به همین دلیل جزو دردهای سوماتیک طبقه‌بندی می‌شود و با فیبر Aδ می‌رود. پس یک ساختار احشایی می‌تواند درد سوماتیک بدهد؛ این نکته ظریف همان چیزی است که در آزمون‌ها بیشتر از همه اشتباه می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

- **چه چیزی احشا را به درد می‌آورد**
  - ایسکمی (کاهش خون‌رسانی).
  - پارگی و زخم؛ مثلا اسید معده و آنزیم‌های پروتئولیتیک که از زخم پپتیک به بیرون می‌ریزند.
  - انقباض اسپاستیک ماهیچه صاف اندام‌های توخالی مثل عروق، مثانه، دستگاه گوارش و رحم.
  - اتساع و کشیدگی بیش از حد اندام‌های توخالی مثل معده و مثانه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

دردهای ناشی از اسپاسم ماهیچه صاف معمولا ماهیت کرامپی دارند: درد شروع می‌شود، شدت می‌گیرد و به حداکثر می‌رسد، بعد مدتی فروکش می‌کند و دوباره تکرار می‌شود. نمونه‌ها: آپاندیسیت، گاستروانتریت، درد زایمان، کیسه صفرا، قاعدگی و عبور سنگ از حالب.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰

دردهای عمقی — چه پیکری و چه احشایی — با فیبرهای آهسته C منتقل می‌شوند، مبهم و بدلوکالیزه‌اند و ویژگی بارزشان درگیر کردن سیستم اتونوم است: تعریق سرد، تهوع، استفراغ و تغییر فشار خون. دیدن این علائم کنار درد، نشانه منشأ عمقی است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹

- **نمونه کامل: درد دوگانه آپاندیسیت**

۱ فاز اول، درد احشایی حقیقی: از راه اعصاب اتونوم (سمپاتیک T10 و T11)؛ چون فیبر کند است، درد مبهم و غیرقابل نقطه‌یابی است و به دور ناف ارجاع می‌شود.

۲ فاز دوم، درد جداری: پس از چند ساعت التهاب به صفاق جداری می‌رسد؛ گیرنده‌های صفاق جداری مثل پوست‌اند و پیام با فیبر Aδ می‌رود؛ درد تیز و کاملا لوکالیزه در ربع تحتانی راست شکم.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴

> **گایتون — درد احشایی و درد جداری**
> Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 48, pp. 588-589
>
> One of the most important differences between surface pain and visceral pain is that highly localized types of damage to the viscera seldom cause severe pain.
> [p. 588]
>
> Conversely, any stimulus that causes diffuse stimulation of pain nerve endings throughout a viscus causes pain that can be severe.
> [p. 588]
>
> Essentially all visceral pain that originates in the thoracic and abdominal cavities is transmitted through small type C pain fibers and, therefore, can transmit only the chronic-achingsuffering type of pain.
> [p. 588]
>
> These parietal surfaces, like the skin, are supplied with extensive pain innervation from the peripheral spinal nerves.
> [p. 589]
>
> True visceral pain is transmitted via pain sensory fibers within the autonomic nerve bundles, and the sensations are referred to surface areas of the body often far from the painful organ.
> [p. 589]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های درد سطحی و درد احشایی این است که آسیب‌های بسیار موضعی به احشا به‌ندرت درد شدید ایجاد می‌کنند. در مقابل، هر محرکی که تحریک منتشر پایانه‌های درد را در سراسر یک احشا ایجاد کند، می‌تواند درد شدید بسازد. تقریبا تمام دردهای احشایی قفسه سینه و شکم از طریق فیبرهای کوچک درد نوع C منتقل می‌شوند. این سطوح جداری، مانند پوست، عصب‌دهی درد گسترده‌ای از اعصاب نخاعی محیطی دارند. درد احشایی حقیقی از طریق فیبرهای حسی درد درون دسته‌های عصبی اتونوم منتقل می‌شود.

این پنج جمله، چهار تفاوت کلیدی (موضعی/منتشر، نوع فیبر، عصب‌دهی سطوح جداری و مسیر اتونوم) را مستند می‌کند.

نکته کلیدی

قاعده تفکیک را یک بار برای همیشه بنویسید: هر دردی که از گیرنده‌های درد و با مسیر طبیعی منتقل شود، نوسیسپتیو است — حتی اگر از یک عضو داخلی باشد (درد جداری). هر دردی که منشأ آن آسیب به خود مسیر یا مرکز عصبی باشد، نوروپاتیک است — حتی اگر در پوست حس شود (زونا).

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

یادداشت عضو تیم — جدول چهارخانه‌ای درد
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 13: طبقه‌بندی پاتوفیزیولوژیک درد، درد احشایی و جداری

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷–۱۸ و ۲۳–۲۴ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۸–۵۸۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ نوروپاتیک و نوسیسپتیو از نظر محل مشکل جدا شدند.
- ☐ درد جداری و دلیل سوماتیک بودنش توضیح داده شد.
- ☐ چهار محرک درد احشایی فهرست شد.
- ☐ دو فاز درد آپاندیسیت با فیبر و سگمان نوشته شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

پردردی و محرک‌های شیمیایی درد

مبحث ۱۴ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۹، ۲۰، ۲۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 14 قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پردردی، پاسخ به یک پرسش بالینی روزمره است: چرا پوست آفتاب‌سوخته با یک لمس ساده درد می‌گیرد؟ این مبحث دو سطح حساسیت‌زدایی را از هم جدا می‌کند (گیرنده در برابر مسیر) و سپس فهرست مواد شیمیایی را می‌آورد که مبحث ۱۸ (مسکن‌ها) مستقیما روی آن‌ها بنا می‌شود.

اهداف یادگیری

- پردردی اولیه و ثانویه را از نظر محل مشکل تفکیک کنید.
- مواد شیمیایی «تحریک‌کننده» را از «حساس‌کننده» جدا کنید.
- سه شرایط بالینی محرک شیمیایی درد را با مکانیسم توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۳ (طبقه‌بندی درد) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور التهاب و میانجی‌های آن از جلسه ۲.

اصطلاحات کلیدی

پردردی (hyperalgesia) · پردردی اولیه/ثانویه · برادی‌کینین · کپسایسین · پروستاگلاندین · ماده P · اسید لاکتیک · ایسکمی.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹–۲۱ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۴ و ۵۹۰

پردردی یعنی حساسیت بیش از حد به درد: محرکی که در حالت عادی درد کمی دارد یا هیچ دردی ندارد، پاسخ دردناک شدیدی ایجاد می‌کند. دو نوع دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹

- پردردی اولیه: مشکل از خود گیرنده‌های درد است که در محل آسیب حساس شده‌اند. مثال آفتاب‌سوختگی: پروستاگلاندین‌ها و هیستامین آزاد می‌شوند و آستانه گیرنده پایین می‌آید، طوری که یک کشیدن آرام دست روی پوست هم دردناک می‌شود.
- پردردی ثانویه: گیرنده سالم است اما مسیرهای انتقال درد در نخاع یا دستگاه عصبی مرکزی بیش از حد تسهیل شده‌اند. دو مثال: زونا (عفونت در همان سگمان نخاعی) و نورالژی عصب تری‌ژمینال (عصب ۵) یا گلوسوفارنژیال (عصب ۹) که در آن تماس غذا با لوزه یک درد شوک‌مانند در نیمی از صورت یا گلو می‌سازد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹

محرک‌های شیمیایی

وقتی بافت آسیب می‌بیند یا ملتهب می‌شود، موادی آزاد می‌شوند. جزوه آن‌ها را به دو گروه تقسیم می‌کند:

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱

- مستقیما گیرنده را تحریک می‌کنند: برادی‌کینین، یون پتاسیم (با تخریب سلول از داخل به بیرون می‌ریزد و شدت درد با غلظت آن متناسب است)، اسیدها و آنزیم‌های پروتئولیتیک، کپسایسین (ماده تند فلفل)، و هیستامین، سروتونین، استیل‌کولین و آلودگی‌های شیمیایی.
- گیرنده را حساس می‌کنند (sensitizer): پروستاگلاندین‌ها و ماده P. این‌ها خودشان درد نمی‌سازند، اما آستانه گیرنده را پایین می‌آورند تا نسبت به محرک‌هایی مثل برادی‌کینین سریع‌تر و شدیدتر پاسخ دهد. همین مکانیسم پردردی است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱

سه وضعیت بالینی

۱ ایسکمی بافتی: اکسیژن کم می‌شود اما سلول‌ها بی‌هوازی متابولیسم می‌کنند؛ تجمع اسید لاکتیک و مواد زائد اسیدی گیرنده‌های شیمیایی را تحریک می‌کند. شایع‌ترین نمونه، درد ایسکمیک قلب است.

۲ اسپاسم عضلانی، با مکانیسم دوگانه: اثر مکانیکی مستقیم انقباض بر گیرنده‌های مکانیکی، و اثر شیمیایی غیرمستقیم (فشردن عروق داخل عضله، ایسکمی و تجمع اسید لاکتیک و برادی‌کینین).

۳ پارگی بافت: مثلا سوراخ شدن معده یا زخم دئودنال؛ اسید و آنزیم‌های پروتئولیتیک سد محافظتی را می‌شکنند و یک چرخه معیوب آسیب و تحریک ایجاد می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱

در بخش محرک‌های حرارتی، جزوه آستانه درد حرارتی را می‌آورد: دمای پوست بالاتر از ۴۵ درجه سانتی‌گراد (گرمای شدید) و دمای کمتر از ۱۰ درجه (سرمای شدید) می‌توانند درد ایجاد کنند. این عددها با بخش حس حرارت در مبحث ۱۹ مقایسه می‌شوند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰

گایتون — پردردی اولیه و ثانویه

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 48, p. 590

A pain nervous pathway sometimes becomes excessively excitable; this gives rise to hyperalgesia, which means hypersensitivity to pain.
[p. 590]

Possible causes of hyperalgesia are (1) excessive sensitivity of the pain receptors themselves, which is called primary hyperalgesia, and (2) facilitation of sensory transmission, which is called secondary hyperalgesia.
[p. 590]

An example of primary hyperalgesia is the extreme sensitivity of sunburned skin, which results from sensitization of the skin pain endings by local tissue products from the burn—perhaps histamine, and prostaglandins, and others.
[p. 590]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

گاهی یک مسیر عصبی درد به‌طور مفرط تحریک‌پذیر می‌شود و این پردردی ایجاد می‌کند، که به معنای حساسیت مفرط به درد است. علل احتمالی پردردی عبارت‌اند از: (۱) حساسیت مفرط خود گیرنده‌های درد که پردردی اولیه نامیده می‌شود، و (۲) تسهیل انتقال حسی که پردردی ثانویه نامیده می‌شود. نمونه‌ای از پردردی اولیه، حساسیت شدید پوست آفتاب‌سوخته است که از حساس‌شدن پایانه‌های درد پوست به‌وسیله محصولات بافتی موضعی ناشی از سوختگی پدید می‌آید.

این سه جمله، تعریف و دو نوع پردردی و مثال آفتاب‌سوختگی را با متن اصلی مستند می‌کند.

گایتون — شدت درد و سرعت تخریب بافت

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 48, p. 584

The intensity of pain is also closely correlated with the rate of tissue damage from causes other than heat, such as bacterial infection, tissue ischemia, tissue contusion, and so forth.
[p. 584]

When blood flow to a tissue is blocked, the tissue often becomes very painful within a few minutes.
[p. 584]

Muscle spasm is also a common cause of pain, and it is the basis of many clinical pain syndromes.
[p. 584]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

شدت درد همچنین با سرعت تخریب بافت از عللی غیر از گرما — مانند عفونت باکتریایی، ایسکمی بافتی و کوفتگی — همبستگی نزدیکی دارد. وقتی جریان خون یک بافت مسدود شود، آن بافت غالبا در چند دقیقه به‌شدت دردناک می‌شود. اسپاسم عضلانی نیز از علل شایع درد است و پایه بسیاری از سندرم‌های درد بالینی به شمار می‌رود.

این سه جمله، سه وضعیت بالینی مبحث (تخریب بافت، ایسکمی و اسپاسم) را با متن اصلی مستند می‌کند.

هشدار تطبیق منابع

یک ناسازگاری درونی در جزوه ۱۴۰۴: در ص ۲۰ آستانه سرمای دردناک «کمتر از ۱۰ درجه» آمده است، اما در ص ۲۹ همان آستانه «کمتر از ۱۵ درجه» ذکر شده. گایتون می‌گوید ایمپالس‌های سرمای-درد در دمای ۱۰ تا ۱۵ درجه قطع می‌شوند و گیرنده‌های سرما جای آن‌ها را می‌گیرند. هر دو عدد جزوه در مبحث ۱۹ کنار هم آمده و تطبیق نهایی به بازبینی علمی سپرده شده است.

منبع: یادداشت تطبیق منابع — جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰ و ۲۹ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۹۲

یادداشت عضو تیم — دو نوع حساسیت، دو محل

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 14: پردردی و محرک‌های شیمیایی درد

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹–۲۱ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۴ و ۵۹۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو نوع پردردی با مثال جدا نوشته شدند.
- ☐ دو گروه مواد شیمیایی (تحریک‌کننده و حساس‌کننده) تفکیک شدند.
- ☐ سه وضعیت بالینی با مکانیسم آمده‌اند.
- ☐ اختلاف آستانه سرمای دردناک میان ص ۲۰ و ۲۹ ثبت شد.
- ☐ دو بلوک گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

انتقال دوگانه: نئو و پالئواسپاینوتالامیک و کوردوتومی

مبحث ۱۵ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 15

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

تا این‌جا دو نوع درد داشتیم؛ این مبحث نشان می‌دهد که دستگاه عصبی برای آن دو، دو مسیر جدا ساخته است: یکی سریع، مستقیم و دقیق و دیگری کند، پخش‌شده و مبهم. تفاوت لامینا، ناقل و مقصد در همین دو مسیر، پاسخ بسیاری از سؤال‌های بالینی درباره لوکالیزاسیون درد و بی‌خوابی بیمار است.

اهداف یادگیری

- مسیر نئواسپاینوتالامیک را از لامینای ورود تا مقصد تالاموسی دنبال کنید.
- سه تفاوت اصلی دو مسیر را در لامینا، ناقل و مقصد نام ببرید.
- توضیح دهید چرا درد پس از کوردوتومی بازمی‌گردد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۲ (دو نوع درد و فیبرها) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور لامیناهای شاخ خلفی از جزوه ۱۴۰۲ (ص ۶) و جلسه ۳.

اصطلاحات کلیدی

نئواسپاینوتالامیک · پالئواسپاینوتالامیک · لامینا I (مارژینالیس) · ماده ژلاتینی · VPL · هسته‌های داخل‌تیغه‌ای · کوردوتومی (cordotomy).

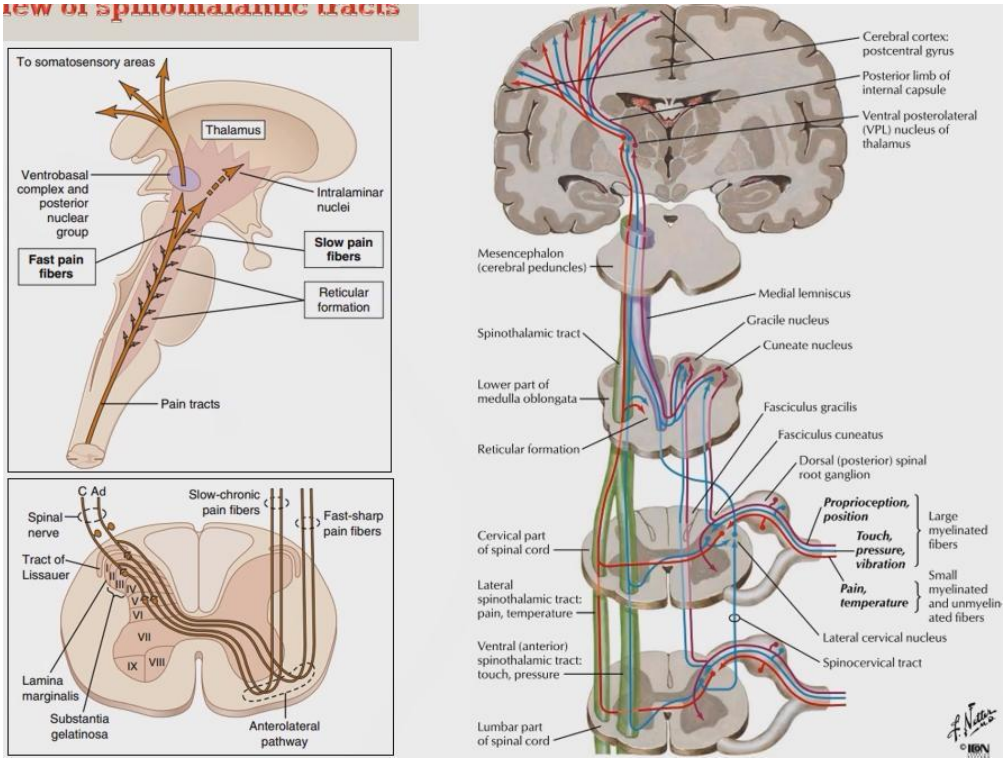
منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱–۲۴ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۵–۵۸۶

همه گیرنده‌های درد از نوع پایانه عصبی آزادند، اما پیام درد از دو مسیر کاملا مجزا به مغز می‌رود. جزوه ابتدا کلیات را می‌آورد و بعد وارد لامیناها می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱–۲۲

- مسیر درد سریع (نئواسپاینوتالامیک): فیبر Aδ میلین‌دار؛ ورود به لامینای I (مارژینالیس)؛ تقاطع از راه رابط قدامی و صعود در بخش جانبی؛ ناقل گلوتامات (سریع اثر می‌کند و سریع پاک می‌شود)؛ مقصد هسته VPL تالاموس و از آن‌جا قشر حسی؛ چون با مسیر لمس هم‌مسیر و مستقیم است، لوکالیزاسیون دقیق دارد.
- مسیر درد آهسته (پالئواسپاینوتالامیک): فیبر C بدون میلین؛ ورود به لامیناهای II و III (ماده ژلاتینی)، سپس با نورون‌های رابط کوتاه به لامینای V و از آن‌جا تقاطع؛ ناقل اصلی ماده P (کند اما اثر طولانی) به‌همراه گلوتامات؛ مقصد: فقط حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد فیبرها به تالاموس می‌رسند و بقیه در تشکیلات مشبک، PAG و هسته‌های داخل‌تیغه‌ای توزیع می‌شوند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲–۲۳



شکل ۴-۹ — دو مسیر، یک ورود: در پنل چپ، ورود فیبرهای درد سریع (Aδ) و آهسته (C) به شاخ خلفی و مسیرهای صعودی آن‌ها تا تالاموس؛ در پنل راست، مقطع کامل نخاع و ساقه مغز با همان دو مسیر. همین شکل، مبنای تفکیک نئو و پالئو در متن است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲

دو پیامد بالینی از این تفاوت‌ها بیرون می‌آید. اول، بی‌خوابی بیمار با درد مزمن: چون فیبرهای C تشکیلات مشبک (سیستم بیدارباش) را به‌شدت تحریک می‌کنند، بیمار خوابش نمی‌برد. دوم، ابهام درد: چون پیام‌ها در کل ساقه مغز پخش می‌شوند، تعیین محل دقیق سخت است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳

گایتون — نئواسپاینوتالامیک، پالئواسپاینوتالامیک و کوردوتومی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 48, pp. 585-586

On entering the spinal cord, the pain signals take two pathways to the brain, through (1) the neospinothalamic tract and (2) the paleospinothalamic tract.
[p. 585]

These give rise to long fibers that cross immediately to the opposite side of the cord through the anterior commissure and then turn upward, passing to the brain in the anterolateral columns.
[p. 585]

Only one tenth to one fourth of the fibers pass all the way to the thalamus.
[p. 586]

Localization of pain transmitted by way of the paleospinothalamic pathway is imprecise.
[p. 586]

If the pain is in the lower part of the body, a cordotomy in the thoracic region of the spinal cord often relieves the pain for a few weeks to a few months.
[p. 586]

Second, pain frequently returns several months later, partly as a result of sensitization of other pathways that normally are too weak to be effectual (e.g., sparse pathways in the dorsolateral cord).
[p. 586]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

با ورود به نخاع، سیگنال‌های درد دو مسیر به مغز می‌گیرند: مسیر نئواسپاینوتالامیک و مسیر پالئواسپاینوتالامیک. این فیبرها رشته‌های بلندی می‌سازند که فورا از راه رابط قدامی به سمت مقابل نخاع می‌روند. فقط یک‌دهم تا یک‌چهارم فیبرها تا تالاموس می‌رسند. لوکالیزاسیون درد منتقل‌شده از مسیر پالئواسپاینوتالامیک نادقیق است. اگر درد در بخش‌های پایینی بدن باشد، کوردوتومی در ناحیه سینه‌ای نخاع غالبا درد را برای چند هفته تا چند ماه تسکین می‌دهد. دوم، درد غالبا چند ماه بعد بازمی‌گردد، تا حدی به دلیل حساس‌شدن مسیرهای دیگری که به‌طور طبیعی ضعیف‌اند.

این شش جمله، دو مسیر، نسبت فیبرهای رسیده به تالاموس، ابهام لوکالیزاسیون و دلیل بازگشت درد پس از کوردوتومی را مستند می‌کند.

نکته کلیدی

کوردوتومی را با دو دلیل بازگشتش به یاد بسپارید: مسیرهای فرعی که قبلا ضعیف بودند حساس می‌شوند، و بخشی از فیبرهای درد نیمه فوقانی بدن پیش از تقاطع در نخاع بالا می‌روند، پس با قطع سمت مقابل سالم می‌مانند.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴

یادداشت عضو تیم — جدول نئو/پالئو

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 15: انتقال دوگانه: نئو و پالئواسپاینوتالامیک و کوردوتومی — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱–۲۴ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۵–۵۸۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو مسیر با لامینا، ناقل و مقصد جدا نوشته شدند.
- ☐ پیامد بی‌خوابی و ابهام درد توضیح داده شد.
- ☐ کوردوتومی و دو دلیل بازگشت درد آمده است.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.
- ☐ نسبت ۱۰ تا ۲۰ درصد جزوه با «یک‌دهم تا یک‌چهارم» گایتون در یک جمله مقایسه شد.

درد ارجاعی و تئوری همگرایی

مبحث ۱۶ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۸، ۱۹، ۲۳، ۲۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 16 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

درد ارجاعی پاسخ به یک سؤال بالینی است: چرا بیمار با سکته قلبی می‌گوید بازوی چپم درد می‌کند؟ پاسخ در همگرایی نورون رده دوم است و به همین دلیل این مبحث پس از دو مسیر صعودی (مبحث ۱۵) و پیش از سیستم ضد درد (مبحث ۱۷) می‌آید.

اهداف یادگیری

- تعریف درد ارجاعی و سه مثال کلاسیک آن را بگویید.
- چهار مرحله تئوری همگرایی را به ترتیب توضیح دهید.
- توضیح دهید چرا درد قلب به دست چپ ارجاع می‌شود و نه به پای راست.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۳ (درد احشایی) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور درماتوم‌ها و سگمان‌های نخاعی.

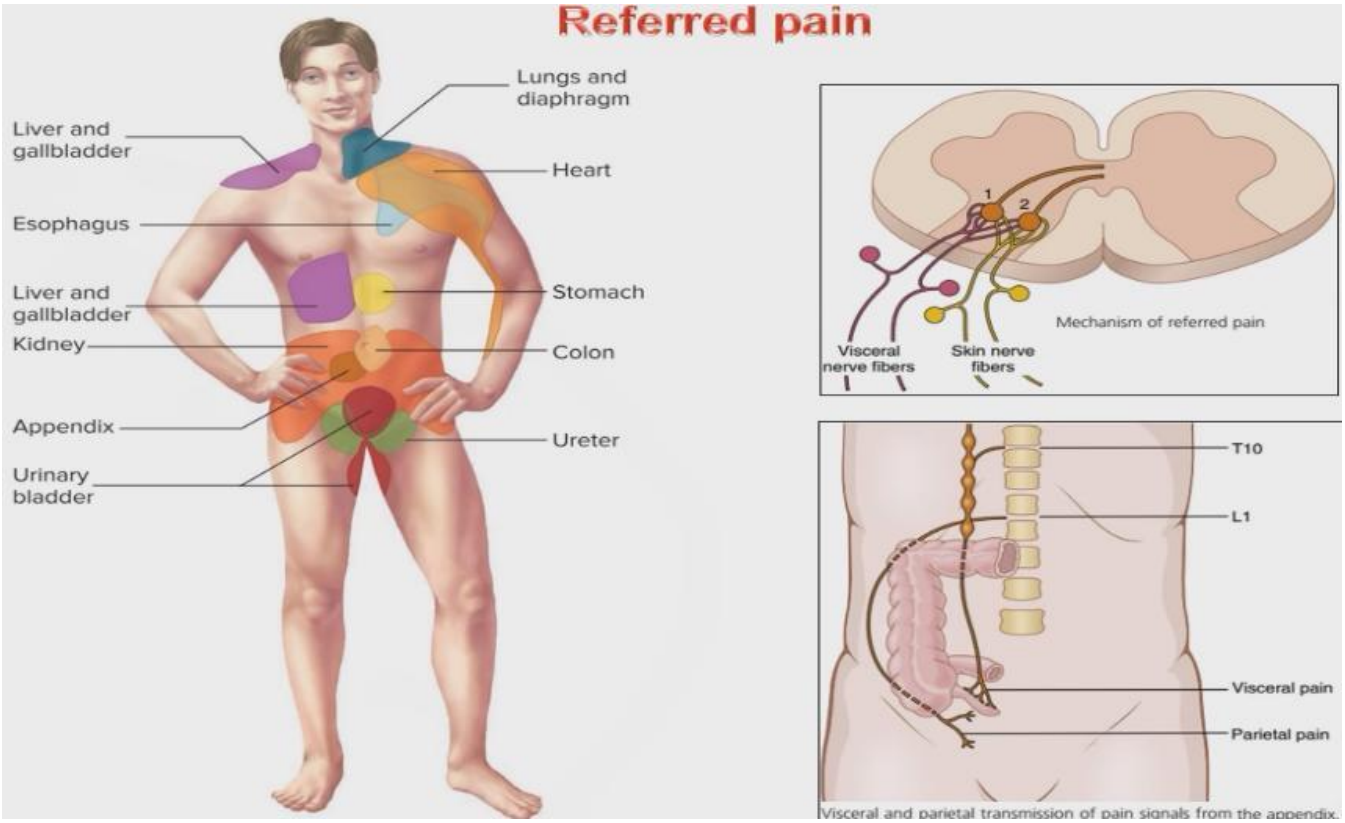
اصطلاحات کلیدی

درد ارجاعی (referred pain) · تئوری همگرایی (convergence theory) · نورون رده دوم مشترک · درد جداری · RLQ.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۱۹ و ۲۳–۲۴ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۸

در درد ارجاعی، کانون درد در یک نقطه عمقی است اما فرد درد را در نقطعه دیگری از سطح بدن حس می‌کند، دور از کانون. مثال‌های جزوه: قلب (به فک چپ، گردن، سطح داخلی دست و بازوی چپ)، مری (به بخش چپ قفسه سینه و بازوی چپ)، کبد و کیسه صفرا (به شانه راست)، آپاندیس و روده‌ها (اطراف ناف)، کلیه‌ها (به پهلوها) و حالب (به سطح داخلی کشاله ران و بیضه‌ها).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳



شکل ۴-۱۰ — نقشه بالینی درد ارجاعی: هر عضو داخلی، ناحیه مشخصی از سطح بدن را درگیر می‌کند. در پنل راست، مکانیسم همگرایی دیده می‌شود: شاخه‌های فیبر احشایی و فیبر پوستی روی همان نورون رده دوم شاخ خلفی سیناپس می‌دهند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳

- **چهار مرحله تئوری همگرایی**

۱ رشته درد احشا و رشته درد پوست، هر دو وارد شاخ خلفی نخاع می‌شوند.

۲ هر دو روی یک نورون رده دوم مشترک سیناپس می‌دهند.

۳ پیام بالا می‌رود؛ مغز در طول تکامل عادت کرده است که پیام این مسیر را به نام «درد پوستی» بشناسد، چون تجربه روزمره او بیشتر از پوست است.

۴ نتیجه: مغز اشتباه برداشت می‌کند و منشأ پیام را پوست همان ناحیه می‌داند، در حالی که منشأ اصلی یک ارگان داخلی بوده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳–۲۴

جزوه توضیح می‌دهد که این نورون‌های احشایی و پوستی در دوران جنینی هم‌منشا هستند و روی هم همگرا می‌شوند؛ به همین دلیل قلب به دست چپ ارجاع می‌دهد، چون قلب و دست چپ در جنین از یک منطقه (درماتوم) بودند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴

گایتون همین نکته را با جزئیات سگمانی می‌آورد: قلب از گردن و قفسه سینه فوقانی منشأ گرفته و فیبرهای درد آن از راه اعصاب سمپاتیک به سگمان‌های C3 تا T5 می‌رسند؛ و چون سمت چپ قلب بیشتر درگیر بیماری عروق کرونر می‌شود، درد اغلب در سمت چپ حس می‌شود. معده از سگمان‌های هفتم تا نهم سینه‌ای منشأ گرفته و درد آن به اپی‌گاستر قدامی بالای ناف ارجاع می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۹

> **گایتون — درد ارجاعی و مکانیسم همگرایی**
> Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 48, p. 588
>
> Often a person feels pain in a part of the body that is fairly remote from the tissue causing the pain.
> [p. 588]
>
> In the figure, branches of visceral pain fibers are shown to synapse in the spinal cord on the same second-order

neurons (1 and 2) that receive pain signals from the skin.
[p. 588]
When the visceral pain fibers are stimulated, pain signals from the viscera are conducted through at least some of the same neurons that conduct pain signals from the skin, and the person has the feeling that the sensations originate in the skin itself.
[p. 588]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

غالبا فرد دردی را در بخشی از بدن حس می‌کند که نسبتا دور از بافتی است که درد را ایجاد می‌کند؛ به این درد ارجاعی می‌گویند. در شکل، شاخه‌های فیبرهای درد احشایی نشان داده شده‌اند که در نخاع روی همان نورون‌های رده دوم (۱ و ۲) سیناپس می‌دهند که پیام‌های درد را از پوست می‌گیرند. وقتی فیبرهای درد احشایی تحریک شوند، سیگنال‌های درد از احشا دست‌کم از طریق برخی از همان نورون‌هایی منتقل می‌شوند که پیام‌های درد پوست را می‌برند.

این سه جمله، تعریف و مکانیسم همگرایی را با متن اصلی مستند می‌کند.

نکته کلیدی

درد ارجاعی را با یک قاعده تشخیصی همراه کنید: در بسیاری از بیماری‌های داخلی، درد ارجاعی تنها علامت بالینی است؛ پس دانستن نقشه آن، یک ابزار تشخیصی است، نه یک نکته حاشیه‌ای.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳ و گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۸

یادداشت عضو تیم — نقشه ارجاع
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 16: درد ارجاعی و تئوری همگرایی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۱۹ و ۲۳–۲۴ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف و شش مثال بالینی آمده است.
- ☐ چهار مرحله تئوری همگرایی به ترتیب نوشته شد.
- ☐ توضیح جنین‌شناختی با مثال قلب آمده است.
- ☐ نکته ارزش تشخیصی درد ارجاعی نوشته شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

سیستم ضد درد درونزاد، کنترل دریچه و اپیوئیدها

مبحث ۱۷ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 17

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث پاسخ به یک پرسش بنیادی است: چرا آستانه تحمل درد در افراد مختلف فرق دارد؟ پاسخ در سه ایستگاه سیستم ضد درد است و در همان جایی تمام می‌شود که فیبرهای درد وارد نخاع می‌شوند — یعنی همان لامیناهایی که در مبحث ۱۵ خوانده شد.

اهداف یادگیری

- سه ایستگاه سیستم ضد درد را با محل و کارکردشان بگویید.
- زنجیره انتقال‌دهنده‌ها را از PAG تا شاخ خلفی دنبال کنید.
- دو مکانیسم سلولی مهار پیش‌سیناپسی و پس‌سیناپسی را توضیح دهید.
- تئوری کنترل دریچه را با مثال مالیدن توضیح دهید.
- سه دسته اپیوئید درونزاد و سه گیرنده اپیوئیدی را نام ببرید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۵ (ایستگاه ورود فیبرهای درد) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور سیناپس و انتقال‌دهنده‌ها از جلسه ۱.

اصطلاحات کلیدی

PAG (گیرنده‌های · سروتونین · انکفالین · هسته رافه ماگنوس · ماده خاکستری دور قناتی) · μ، κ و δ (gate control) · دینورفین.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴–۲۷ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۶–۵۸۸

سه ایستگاه

- ایستگاه اول، فرماندهی عالی: PAG و نواحی دور بطنی و هسته‌های دور بطنی هیپوتالاموس؛ نورون‌های بزرگ با آکسون بلند که به ایستگاه دوم می‌روند.
- ایستگاه دوم، مرکز پخش: هسته بزرگ رافه ماگنوس در خط وسط پل و بصل‌النخاع (و اشاره استاد به هسته رتیکولاریس پاراژیگانتوسلولاریس در بخش‌های جانبی بصل‌النخاع)؛ پیام را از PAG می‌گیرد و به نخاع می‌فرستد.
- ایستگاه سوم، خط مقدم: کمپلکس مهارکننده درد در شاخ خلفی، دقیقا همان لامیناهای ۱، ۲ و ۳؛ اینترنورون‌ها نمی‌گذارند پیام درد بالا برود.

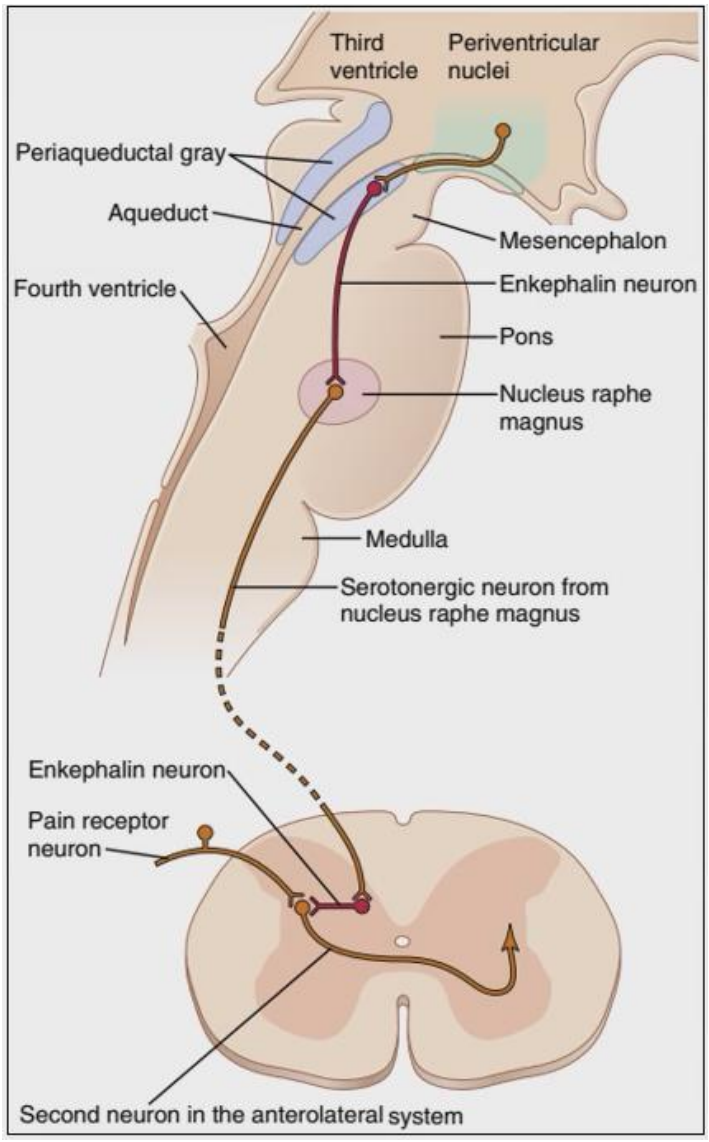
منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴–۲۵

زنجیره بیوشیمیایی این است: نورون‌های PAG انکفالین ترشح می‌کنند؛ انکفالین نورون‌های رافه را فعال می‌کند و آن‌ها سروتونین می‌فرستند؛ سروتونین اینترنورون‌های مهارکننده شاخ خلفی را روشن می‌کند و آن‌ها دوباره انکفالین ترشح می‌کنند. جمع‌بندی امتحانی جزوه: PAG (انکفالین) ← رافه (سروتونین) ← اینترنورون نخاع (انکفالین).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۵

در سطح سلولی، انکفالین همزمان دو کار می‌کند: مهار پیش‌سیناپسی (نمی‌گذارد کیسه‌های ناقل در پایانه نورون رده اول خالی شوند؛ در درد سریع ترشح گلوتامات و در درد کند ترشح ماده P مهار می‌شود) و مهار پس‌سیناپسی (باز کردن کانال‌های پتاسیم، خروج پتاسیم، هایپرپلاریزاسیون و دور شدن پتانسیل استراحت از آستانه).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۵



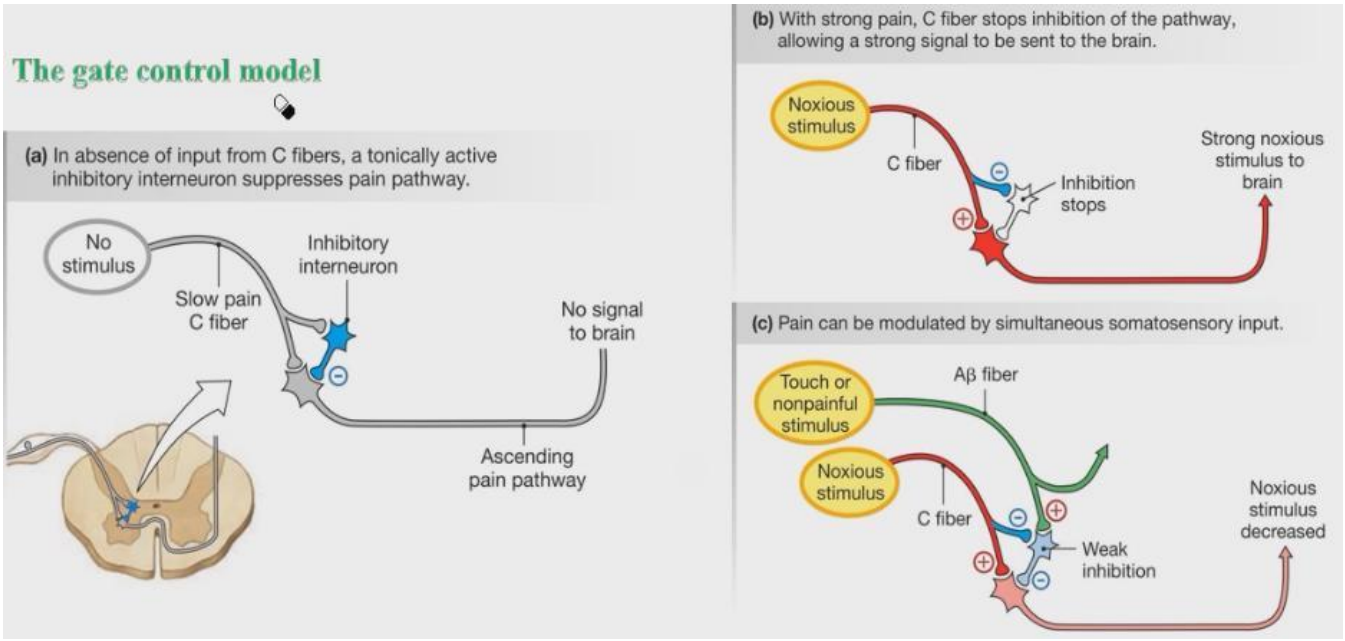
شکل ۴-۱۱ — سه ایستگاه ضد درد روی یک محور: از PAG و ناحیه دور بطنی در مغز میانی، به هسته رافه ماگنوس در پل و بصل‌النخاع، و از آن‌جا با فیبرهای نزولی به نورون انکفالینرژیک شاخ خلفی و نورون رده دوم مسیر آنترولترال.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴

- **کنترل دریچه: چرا مالیدن درد را کم می‌کند**

اینترنورون مهاری شاخ خلفی در حالت عادی کمی فعال است تا نورون‌های رده دوم خودبه‌خود روشن نشوند. با محرک دردناک، فیبر C علاوه بر دادن پیام به نورون رده دوم، شاخه‌ای هم به این نگهبان می‌دهد و آن را مهار می‌کند (باز شدن دریچه). در مقابل، با مالیدن، فیبرهای Aβ که قطورتر و سریع‌ترند به همان اینترنورون پیام تحریکی می‌دهند و چون قدرتشان بیشتر است، دریچه بسته می‌شود. جزوه می‌گوید پمادهای موضعی و طب سوزنی هم از همین مسیر اثر می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۶



شکل ۴-۱۲ — مدل کنترل دریچه در سه حالت: (a) بدون ورودی C، اینترنورون مهاری به‌طور تونیک مسیر را می‌بندد؛ (b) با محرک شدید C، مهار اینترنورون برداشته و دریچه باز می‌شود؛ (c) با افزودن ورودی Aβ (لمس/مالش)، دریچه دوباره بسته و پیام درد کاهش می‌یابد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۶

- **اپیوئیدهای درونزاد و گیرنده‌ها**
- سه دسته درونزاد: بتا-اندورفین (هیپوتالاموس و هیپوفیز)، انکفالین (ساقه مغز و نخاع؛ متیونین یا لوسین) و دینورفین (ساقه مغز و نخاع با غلظت کمتر).
- سه گیرنده: μ (مغز، نخاع، دستگاه گوارش)، κ (مغز، دستگاه گوارش) و δ (مغز، نخاع، دستگاه گوارش).
- اثرات بالینی: آنالژزی، میوز، دپرسیون تنفسی (علت اصلی مرگ در اوردوز)، کاهش حرکات گوارش و یبوست، سرخوشی، تهوع و استفراغ، و تحمل/وابستگی.
- داروهای مخدر (مورفین، متادون، فنتانیل، پتدین) روی همین گیرنده‌ها می‌نشینند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۶–۲۷

گایتون — سیستم آنالژزی و انتقال‌دهنده‌های آن

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 48, pp. 586-587

This results partly from a capability of the brain itself to suppress input of pain signals to the nervous system by activating a pain control system, called an analgesia system.
[p. 586]

It consists of three major components: (1) The periaqueductal gray and periventricular areas of the mesencephalon and upper pons surround the aqueduct of Sylvius and portions of the third and fourth ventricles.
[p. 586]

Several transmitter substances are involved in the analgesia system; especially involved are enkephalin and serotonin.
[p. 587]

The serotonin causes local cord neurons to secrete enkephalin as well.
[p. 587]

The enkephalin is believed to cause both presynaptic and postsynaptic inhibition of incoming type C and type Aδ pain fibers where they synapse in the dorsal horns.
[p. 587]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

این وضعیت تا حدی از توانایی خود مغز برای سرکوب ورود سیگنال‌های درد به دستگاه عصبی ناشی می‌شود که با فعال کردن سیستمی به نام سیستم آنالژزی انجام می‌شود. این سیستم سه جزء اصلی دارد. چندین ماده انتقال‌دهنده در آن دخیل‌اند و به‌ویژه انکفالین و سروتونین نقش دارند. سروتونین باعث می‌شود نورون‌های موضعی نخاع نیز انکفالین ترشح کنند. تصور می‌شود انکفالین هم مهار پیش‌سیناپسی و هم مهار پس‌سیناپسی فیبرهای درد نوع C و Aδ را در محل سیناپس آن‌ها در

شاخ خلفی ایجاد می‌کند.

این پنج جمله، سه ایستگاه، زنجیره انتقال‌دهنده‌ها و دو مکانیسم سلولی را با متن اصلی مستند می‌کند.

گایتون — مالش پوست و کاهش درد

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 48, p. 588

This presumably results from local lateral inhibition in the spinal cord.
[p. 588]

It explains why such simple maneuvers as rubbing the skin near painful areas is often effective in relieving pain.
[p. 588]

This mechanism and the simultaneous psychogenic excitation of the central analgesia system are probably also the basis of pain relief by acupuncture.
[p. 588]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

این اثر احتمالا از مهار جانبی موضعی در نخاع ناشی می‌شود. همین موضوع توضیح می‌دهد چرا مانورهای ساده‌ای مانند مالیدن پوست نزدیک نواحی دردناک غالبا در تسکین درد مؤثر است. این مکانیسم، همراه با تحریک روان‌زاد هم‌زمان سیستم آنالژزی مرکزی، احتمالا پایه تسکین درد با طب سوزنی هم هست.

این سه جمله، پایه فیزیولوژیک «مالش» و اشاره گایتون به طب سوزنی را مستند می‌کند.

یک تفکیک مهم در متن گایتون: درد در سطح زیرقشری هم درک می‌شود، اما قشر در «تفسیر کیفیت درد» نقش مهمی دارد. پس اثر ضد درد را همیشه به یک ساختار واحد نسبت ندهید.

منبع: یادداشت تطبیق منابع — گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۶

یادداشت عضو تیم — زنجیره سه‌ایستگاهی

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 17: سیستم ضد درد درونزاد، کنترل دریچه و اپیوئیدها

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴–۲۷ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۸۶–۵۸۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه ایستگاه با محل و کارکرد نوشته شد.
- ☐ زنجیره انکفالین→سروتونین→انکفالین ثبت شد.
- ☐ دو مکانیسم سلولی پیش و پس‌سیناپسی توضیح داده شد.
- ☐ کنترل دریچه با مثال مالیدن آمده است.
- ☐ سه دسته اپیوئید و سه گیرنده فهرست شد.
- ☐ دو بلوک گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

مسکن‌های غیرمخدر و آبشار آراشیدونیک اسید

مبحث ۱۸ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۷، ۲۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 18

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث، فهرست مواد شیمیایی مبحث ۱۴ را به یک مسیر بیوشیمیایی تبدیل می‌کند و نشان می‌دهد داروها کجای آن مسیر را می‌بندند. اهمیتش در این است که عوارض داروها را از فیزیولوژی توضیح می‌دهد، نه از حفظ کردن.

اهداف یادگیری

- تفاوت اساسی مسکن‌های غیرمخدر با مخدرها را در یک جمله بگویید.
- چهار مرحله آبشار آراشیدونیک اسید را به ترتیب نام ببرید.
- محل اثر کورتون و NSAID را روی آبشار مشخص کنید.
- سه عارضه مصرف زیاد NSAID را با مکانیسم توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۴ (پروستاگلاندین به‌عنوان حساس‌کننده) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور التهاب و میانجی‌های آن.

اصطلاحات کلیدی

فسفولیپاز A2 (PLA2) · اسید آراشیدونیک · COX-1 و COX-2 · پروستاگلاندین (PG) · NSAID · ترومبوکسان.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷–۲۸ · گایتون فصل ۴۸ (فقط برای بستر درد؛ جزئیات دارویی در گایتون این فصل نیست)

تفاوت اساسی این است که مسکن‌های غیرمخدر فقط روی دردی اثر دارند که منشأ التهابی داشته باشد؛ اگر دردی بدون التهاب باشد، این داروها کاری نمی‌کنند. این‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: استروئیدی (کورتون‌ها: دگزامتازون، هیدروکورتیزون، بتامتازون، کورتیزون) و ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAID: آسپرین، دیکلوفناک، ناپروکسن، مفنامیک اسید و ایبوپروفن).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷

آبشار آراشیدونیک اسید

۱. با آسیب و التهاب، آنزیم فسفولیپاز A2 فعال می‌شود.

۲. این آنزیم فسفولیپیدهای غشای سلول آسیب‌دیده را می‌شکند و اسید آراشیدونیک تولید می‌شود.

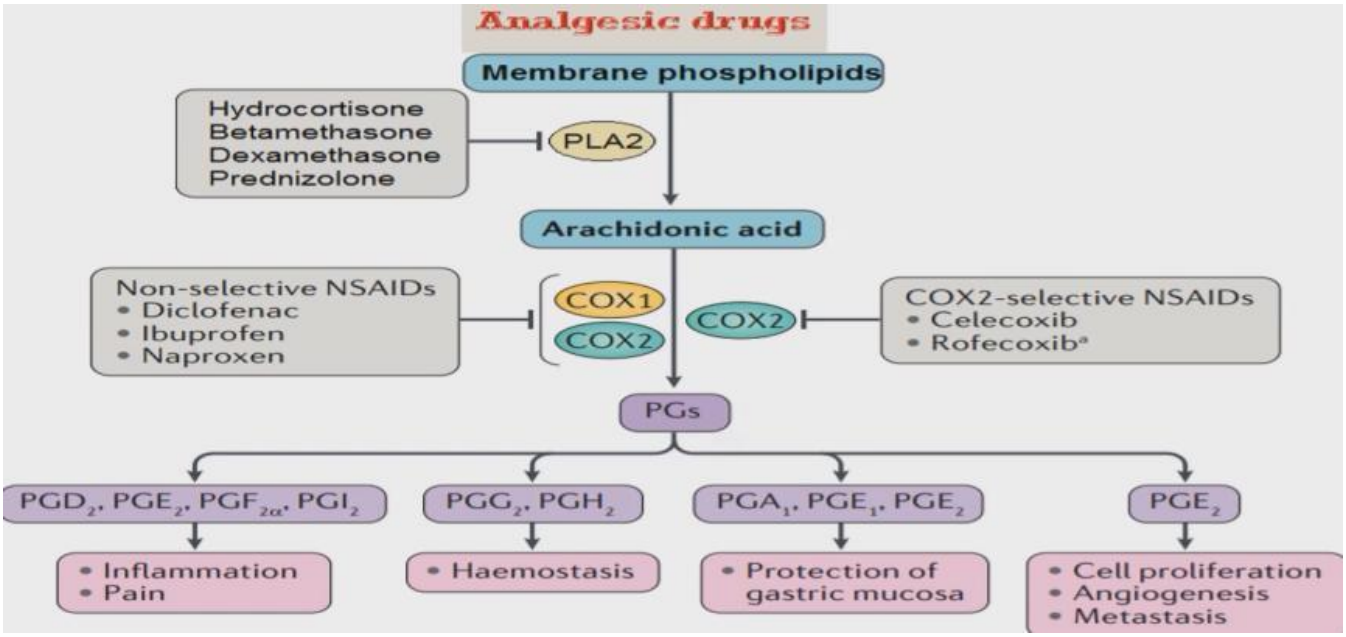
۳. آنزیم‌های سیکلواکسیژناز (COX-1 و COX-2) روی اسید آراشیدونیک کار می‌کنند.

۴. محصول نهایی پروستاگلاندین‌ها هستند؛ میانجی‌های اصلی درد و التهاب که پایانه درد را حساس می‌کنند (مثل PGE2).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷

داروها این مسیر را در دو نقطه می‌بندند: کورتون‌ها بالاتر و مستقیم‌تر عمل می‌کنند و فسفولیپاز A2 را مهار می‌کنند، پس اصلا اسید آراشیدونیکی تولید نمی‌شود؛ NSAIDها یک پله پایین‌تر COX-1 و COX-2 را مهار می‌کنند و تولید پروستاگلاندین متوقف می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷–۲۸



شکل ۴-۱۳ — آبشار آراشیدونیک اسید و دو نقطه مهار دارویی: غشای سلول → PLA2 → اسید آراشیدونیک → COX-1/COX-2 → پروستاگلاندین‌ها. در سمت چپ، کورتون‌ها روی PLA2 و در سمت راست، NSAIDهای غیرانتخابی روی COX و NSAIDهای انتخابی COX-2 روی همان آنزیم اثر می‌گذارند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷

- **عوارض، از فیزیولوژی**

۱ زخم معده: یکی از پروستاگلاندین‌ها سد مخاطی معده را می‌سازد؛ با مهار آن، اسید معده دیواره را آسیب می‌زند.

۲ نارسایی کلیه: پروستاگلاندین‌ها با گشاد نگه داشتن عروق، جریان خون کلیه را حفظ می‌کنند؛ مصرف طولانی، این جریان را کم می‌کند.

۳ مشکلات انعقادی: پروستاگلاندین‌ها (به‌ویژه ترومبوکسان) برای فعالیت پلاکت لازم‌اند؛ مهار آن‌ها خون‌ریزی را طولانی و ترمیم زخم را کند می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸

هشدار تطبیق منابع

یک تذکر منبعی مهم: جزئیات آبشار آراشیدونیک و تقسیم داروها در این بخش از جزوه ۱۴۰۴ آمده است و گایتون در فصل ۴۸ این جزئیات را به این شکل ارائه نمی‌کند. پس این مبحث با ارجاع به جزوه نقل می‌شود و به گایتون نسبت داده نمی‌شود؛ تکمیل دارویی آن به درس فارماکولوژی سپرده می‌شود.

منبع: یادداشت تطبیق منابع — جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷–۲۸

یادداشت عضو تیم — دو نقطه برش

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 18: مسکن‌های غیرمخدر و آبشار آراشیدونیک اسید — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷–۲۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تفاوت مسکن غیرمخدر و مخدر نوشته شد.
- ☐ چهار مرحله آبشار به ترتیب آمده است.
- ☐ محل اثر کورتون و NSAID تفکیک شد.
- ☐ سه عارضه با مکانیسم فیزیولوژیک توضیح داده شد.
- ☐ محدودیت منبع (نبود این جزئیات در گایتون فصل ۴۸) صریح ثبت شد.

حس حرارت: گیرنده‌ها، بازه‌ها، مسیر و سازگاری

مبحث ۱۹ از ۱۹ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۸، ۲۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲ — مرور پیشنهادی

شناسنامه آموزشی — مبحث 19 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

حس حرارت، آخرین قطعه جلسه است و به سه دلیل مهم: نشان می‌دهد یک حس می‌تواند سه نوع گیرنده هم‌پوشان داشته باشد؛ نمونه روشنی از کدگذاری شدت با جمع‌پذیری فضایی است؛ و تفاوت سازگاری گیرنده حرارت با عدم سازگاری گیرنده درد را در عمل نشان می‌دهد.

اهداف یادگیری

- سه نوع گیرنده حرارتی و بازه فعالیت هرکدام را بگویید.
- توضیح دهید چرا در دمای ۳۵ درجه هیچ‌کدام از دو حس غالب نیست.
- مکانیسم تحریک گیرنده حرارتی را توضیح دهید (مکانیکی یا متابولیک؟).
- مسیر عصبی حس حرارت و پیامد ضایعه قشر را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۲ (فیبرهای درد) مرور پیشنهادی است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور سازگاری گیرنده‌ها از جلسه ۳.

اصطلاحات کلیدی

گیرنده گرما · گیرنده سرما · سرما-درد · گرما-درد · ناحیه معتدل (indifferent zone) · جمع‌پذیری فضایی · مسیر قدامی-جانبی.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸–۲۹ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۹۲–۵۹۳

گرما و سرما با سه نوع گیرنده هم‌پوشان درک می‌شوند: گیرنده‌های گرما، گیرنده‌های سرما و گیرنده‌های درد حرارتی. جزوه برای هرکدام نوع فیبر، بازه و نقطه اوج می‌دهد.

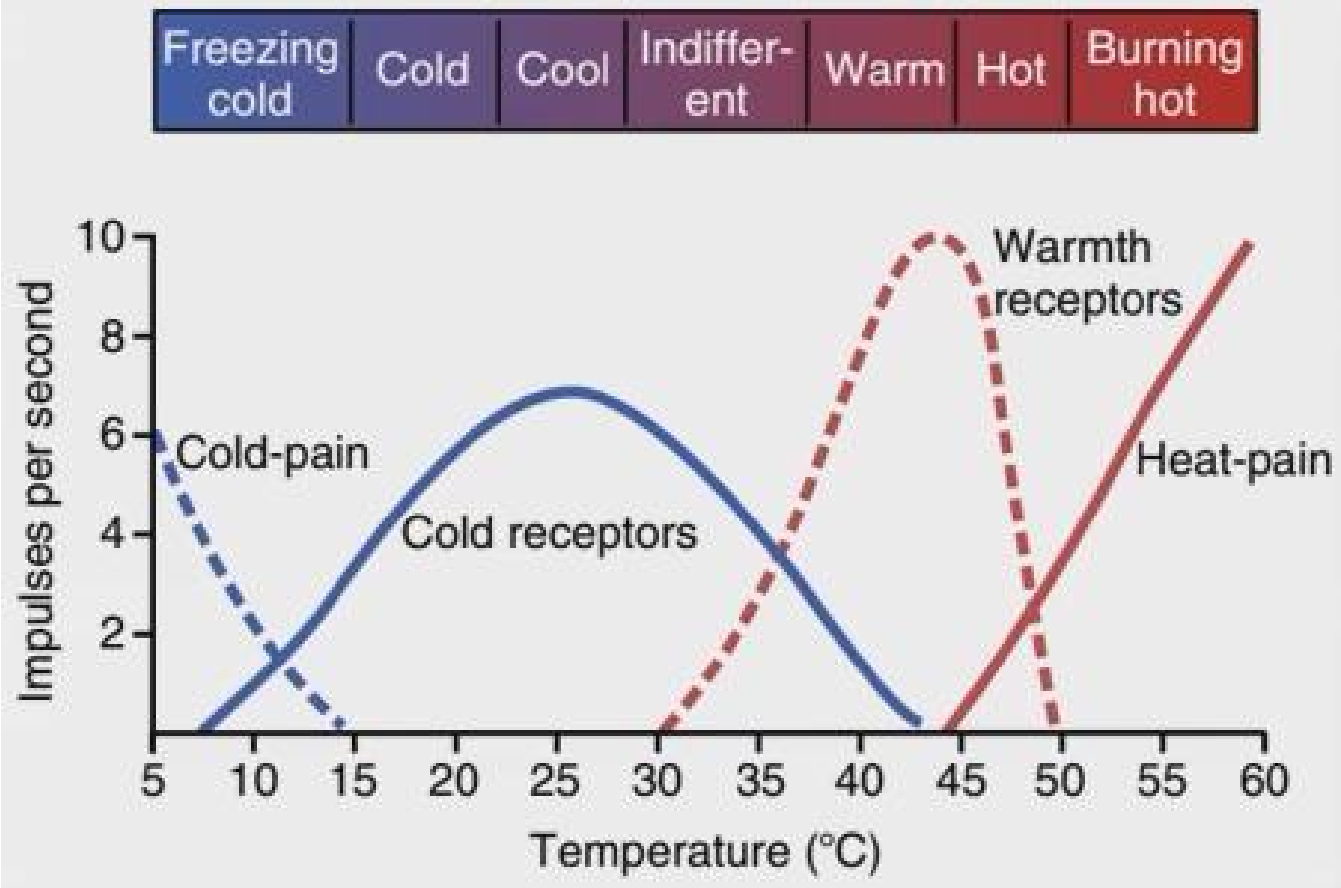
منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸–۲۹

- گیرنده‌های گرما: پایانه آزاد بدون میلین از نوع C؛ بازه فعالیت ۳۰ تا ۵۰ درجه پوست؛ اوج فعالیت حدود ۴۵ درجه و پس از آن کاهش.
- گیرنده‌های سرما: دو دسته فیبر، Aδ میلین‌دار و C بدون میلین (به همین دلیل سرما معمولا تیزتر از گرما حس می‌شود)؛ بازه ۸ تا ۴۳ درجه؛ اوج ۲۴ تا ۲۵ درجه.
- گیرنده‌های درد حرارتی: پایانه آزاد C؛ سرما-درد با دمای کمتر از ۱۵ درجه فعال می‌شود و در حدود ۵ درجه به اوج می‌رسد؛ گرما-درد بالاتر از ۴۵ درجه فعال می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸–۲۹

در دمای پوستی حدود ۳۵ درجه، هم گیرنده گرما و هم گیرنده سرما کمی سیگنال می‌دهند و چون زورشان برابر است، مغز حالت معتدل را تجربه می‌کند. نکته عجیب این است که بالاتر از ۴۵ درجه، گیرنده‌های سرما دوباره شروع به سیگنال دادن می‌کنند؛ دلیلش آسیب بافتی و تحریک پاتولوژیک آن‌هاست. همچنین اگر دما به صفر برسد، به دلیل انجماد اعصاب هیچ سیگنالی صادر نمی‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸–۲۹



شکل ۴-۱۴ — چهار منحنی، یک محور دما: پاسخ گیرنده‌های سرما-درد، سرما، گرما و گرما-درد نسبت به دمای پوست (۵ تا ۶۰ درجه). هم‌پوشانی منحنی‌ها و اوج هرکدام، همان اعداد متن است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸

- **سازگاری و مکانیسم**

گیرنده‌های عادی سرما و گرما به‌شدت سازگارپذیرند (مثال استخر سرد و جکوزی)، اما گیرنده‌های درد حرارتی سازگارناپذیر یا کم‌سازگارند؛ چون درد آژیر خطر است. مکانیسم تحریک هم مکانیکی نیست: تغییر دما سرعت متابولیسم پایانه را عوض می‌کند، نفوذپذیری غشا به یون‌ها تغییر می‌کند و پتانسیل عمل ساخته می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۹

تراکم گیرنده‌های حرارتی در پوست کم است؛ پس برای قضاوت دقیق دما باید سطح وسیعی از پوست تحریک شود تا سیگنال گیرنده‌های زیاد با هم جمع شود (جمع‌پذیری فضایی). مسیر صعودی، اسپاینوتالامیک قدامی-جانبی و مقصد، قشر حسی-پیکری است. اگر قشر آسیب ببیند، حس حرارت کاملا از بین نمی‌رود چون تالاموس هم تا حدی سرما و گرما را درک می‌کند، اما قضاوت دقیق و درجه‌بندی دما از دست می‌رود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۹

گایتون — بازه پاسخ گیرنده‌های حرارتی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 48, p. 592

Thermal gradations are discriminated by at least three types of sensory receptors: cold receptors, warmth receptors, and pain receptors.
[p. 592]

As the temperature rises to +10 ° to 15 °C, the cold-pain impulses cease, but the cold receptors begin to be stimulated, reaching peak stimulation at about 24 °C and fading out slightly above 40 °C.
[p. 592]

Above about 30 °C, the warmth receptors begin to be stimulated, but these also fade out at about 49 °C.
[p. 592]

Finally, at around 45 °C, the heat-pain fibers begin to be stimulated by heat and, paradoxically, some of the cold fibers begin to be stimulated again, possibly because of damage to the cold endings caused by the excessive heat.
[p. 592]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

درجات حرارتی با دست‌کم سه نوع گیرنده حسی تفکیک می‌شوند: گیرنده‌های سرما، گیرنده‌های گرما و گیرنده‌های درد. با افزایش دما به حدود ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد، ایمپالس‌های سرمای-درد قطع می‌شوند اما گیرنده‌های سرما شروع به تحریک می‌شوند و در حدود ۲۴ درجه به اوج تحریک می‌رسند و سپس فروکش می‌کنند. بالاتر از حدود ۳۰ درجه، گیرنده‌های گرما شروع به تحریک می‌شوند، اما این‌ها هم در حدود ۴۹ درجه فروکش می‌کنند. در نهایت، در حدود ۴۵ درجه، فیبرهای گرما-درد با گرما تحریک می‌شوند و به‌طور متناقض، برخی فیبرهای سرما هم دوباره تحریک می‌شوند.

این چهار جمله، سه نوع گیرنده و اوج و بازه هرکدام را با متن اصلی مستند می‌کند و عددهای جزوه را تأیید یا تعدیل می‌کند.

گایتون — سازگاری گیرنده حرارتی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 48, pp. 592-593

When a cold receptor is suddenly subjected to an abrupt fall in temperature, it becomes strongly stimulated at first, but this stimulation fades rapidly during the first few seconds and progressively more slowly during the next 30 minutes or more.
[p. 592]

In other words, the receptor “adapts” to a great extent, but never 100 percent.
[p. 592]

Thus, it is evident that the thermal senses respond markedly to changes in temperature, in addition to being able to respond to steady states of temperature.
[p. 592]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

وقتی یک گیرنده سرما ناگهان با افت سریع دما روبه‌رو شود، نخست به‌شدت تحریک می‌شود اما این تحریک در طول اولین ثانیه‌ها به‌سرعت فروکش می‌کند. به عبارت دیگر، گیرنده تا حد زیادی «سازگار» می‌شود، اما هرگز صددرصد نه. پس روشن است که حس‌های حرارتی علاوه بر پاسخ به حالت پایدار دما، به‌شدت به تغییرات دما هم پاسخ می‌دهند.

این سه جمله، سازگاری «زیاد اما نه کامل» گیرنده حرارتی را با متن اصلی مستند می‌کند؛ همان تفاوتی که با سازگارناپذیری گیرنده درد در مبحث ۱۲ مقایسه می‌شود.

هشدار تطبیق منابع

دو اختلاف عددی که باید شفاف بماند: (۱) آستانه سرمای دردناک در جزوه ۱۴۰۴ دو بار آمده — کمتر از ۱۰ درجه (ص ۲۰) و کمتر از ۱۵ درجه (ص ۲۹) — و گایتون قطع ایمپالس سرمای-درد را در ۱۰ تا ۱۵ درجه می‌گذارد؛ (۲) بازه گیرنده گرما در جزوه ۳۰ تا ۵۰ درجه و اوج ۴۵ درجه است، در حالی که گایتون فروکش آن را حدود ۴۹ درجه می‌داند. هر دو عدد با منبع خودش نقل شده و تطبیق نهایی به بازبینی علمی سپرده شده است.

منبع: یادداشت تطبیق منابع — جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰ و ۲۸–۲۹ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۹۲

یادداشت عضو تیم — سه گیرنده، یک محور
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 19: حس حرارت: گیرنده‌ها، بازه‌ها، مسیر و سازگاری
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸–۲۹ · گایتون فصل ۴۸، ص ۵۹۲–۵۹۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه نوع گیرنده با بازه و اوج جدا نوشته شدند.
- ☐ مکانیسم متابولیک (نه مکانیکی) توضیح داده شد.
- ☐ جمع‌پذیری فضایی و مسیر صعودی آمده است.
- ☐ پیامد ضایعه قشر نوشته شد.
- ☐ دو اختلاف عددی با منبع هرکدام ثبت شد.
- ☐ دو بلوک گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

ادامه کار

نقشه جلسات آینده

این سند جلسه ۴ را دارد و هر جلسه تازه، سند جداگانه خودش را می‌گیرد؛ سند جلسه‌های پیشین دست‌نخورده بایگانی می‌شود. جلسه‌های زیر شناسایی شده‌اند و جزوه/اسلایدشان در اختیار تیم است؛ برای هر جلسه همان مسیر تکرار می‌شود: شناسنامه، متن با ارجاع، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و برگه تحویل.

پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴ در این نسخه

صفحه جزوه ۱۴۰۴	مبحث این جزوه
۲	۱
۳	۱، ۲
۴	۲
۵	۳، ۴، ۵
۶	۴، ۵، ۶
۷	۴، ۶

... ادامه جدول

۸	۷
۹	۲، ۷
۱۰	۶، ۷
۱۱	۶
۱۲	۸، ۹
۱۳	۹، ۱۰
۱۴–۱۵	۱۰
۱۶	۸، ۱۱
۱۷	۱۱، ۱۲، ۱۳
۱۸	۱۲، ۱۳، ۱۶
۱۹	۱۲، ۱۴، ۱۶
۲۰	۱۴
۲۱	۱۴، ۱۵
۲۲	۱۵
۲۳	۱۵، ۱۶
۲۴	۱۵، ۱۶، ۱۷
۲۵–۲۶	۱۷
۲۷	۱۷، ۱۸
۲۸	۱۸، ۱۹
۲۹	۱۹

جدول ۴-۱ — صفحه‌های ۲ تا ۲۹ جزوه ۱۴۰۴ و مبحثی که آن‌ها را پوشش می‌دهد. همه صفحه‌ها پوشش دارند.
منبع: مقایسه صفحه‌به‌صفحه جزوه و مباحث این سند

جلسه‌های باقی‌مانده

جلسه	موضوع	جزوه ۱۴۰۴	جزوه ۱۴۰۲
۵	حرکت، مخچه و عقده‌های قاعده‌ای	دارد	دارد
۶	سیستم اتونوم	دارد	دارد
۷	نخاع و مسیرهای نزولی	دارد	—
۸–۱۲	بینایی، شنوایی، تعادل، چشایی، بویایی	دارد	دارد
۱۳–۱۴	سیستم لیمبیک و حافظه	دارد	دارد
۱۵	اتونوم تکمیلی (جزوه مستقل)	دارد	جزئی
۱۶	پری لب	دارد	—

جدول ۴-۲ — ستون‌های «جزوه ۱۴۰۴» و «جزوه ۱۴۰۲» می‌گویند منبع آن جلسه در اختیار تیم هست یا نه.
منبع: فهرست منابع درس

پایان نسخه ۰٫۱

جلسه ۴ تألیف شد؛ آغاز جلسه ۵ منوط به دستور تیم است